

量子力学习题选集

季皓洋

2026 年 9 月 27 日

目录

1 薛定谔方程和一维问题	1
2 力学量算符	22
3 表象	40
4 三维定态问题	51

1 薛定谔方程和一维问题

问题 1. 一维束缚定态的能量是非简并的

解. 一维定态薛定谔方程为:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) = (E - V(x))\psi(x) \quad (1.1)$$

束缚态的意思是, 要求 $\psi(\pm\infty) = 0$. 这些是条件.

假设问题的反面成立: 存在 ψ_1, ψ_2 简并, 那么有

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m}\psi_1'' &= (E - V(x))\psi_1 \\ -\frac{\hbar^2}{2m}\psi_2'' &= (E - V(x))\psi_2 \end{aligned} \quad (1.2)$$

在第一个式子左右两边乘 ψ_2 , 在第二个式子左右两边乘 ψ_1 , 相减得到

$$-\frac{\hbar^2}{2m}(\psi_1''\psi_2 - \psi_2''\psi_1) = 0 \quad (1.3)$$

即

$$\psi_1''\psi_2 - \psi_2''\psi_1 = 0 \quad (1.4)$$

也即

$$\frac{d}{dx}(\psi_1'\psi_2 - \psi_2'\psi_1) = 0 \quad (1.5)$$

可见括号内的部分是个常数. 而根据束缚态条件, $\psi(\pm\infty) = 0$, 那么当然也有 $\psi'(\pm\infty) = 0$, 在无穷远处括号内是零, 而括号内又是个常数, 所以得到

$$\psi_1'\psi_2 - \psi_2'\psi_1 = 0 \quad (1.6)$$

这实际上正是关于 ψ_1, ψ_2 的朗斯基行列式, 该行列式为零表明二者是线性相关的. 证毕.

说明: 此结论仅限于一维. 为什么? 首先是高维情况是 PDE , 没有朗斯基行列式这个说法, 在技术上此处论证走不通. 其次, 简并产生原因是系统的对称性, 一维情况的对称群是 Z_2 , 这是个阿贝尔群, 群表示只能是 1 维, 而在波函数上乘一个 ± 1 不改变其物理; 高维空间的对称群是 $SO(N)$, 这是非阿贝尔群, 该对称性可以将给定能量的态变换到具有相同能量的线性无关态.

再说明: 这个结论的隐含条件是朗斯基行列式可微, 这要求 $V(x)$ 性质足够好.

问题 2. 一维束缚定态的波函数总可以是实函数.

解. 从一维定态薛定谔方程可以看出, 倘若 ψ 是方程的解, 那么其复共轭 ψ^* 也是. 根据问题 1, 束缚态情况下, ψ 必与 ψ^* 成正比, 即

$$\psi = c\psi^*, \quad c \in \mathbb{C} \quad (1.7)$$

由于复共轭不改变模长, 所以 $|c| = 1$, c 是一个复相位. 这个相位不影响物理, 直接设成 ± 1 就能让波函数是实的.

问题 3. 一维束缚定态如果满足 $V(x) = V(-x)$, 那么波函数 $\psi(x)$ 要么是奇函数, 要么是偶函数.

解. 还是从一维定态方程出发:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) = (E - V(x))\psi(x) \quad (1.8)$$

把这里的 x 换成 $-x$ 得到

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(-x) = (E - V(x))\psi(-x) \quad (1.9)$$

根据问题 1, $\psi(x) = c\psi(-x)$, 此式同样蕴含着 $\psi(-x) = c\psi(x)$, 所以 $c^2 = 1$. 那么 $c = \pm 1$, 分别对应偶函数和奇函数. 证毕.

问题 4. 束缚定态在无穷远处 $E < V$.

解. 以一维情况为例, 一维定态方程为

$$\psi''(x) = -\frac{2m}{\hbar^2}(E - V(x))\psi(x) \quad (1.10)$$

我们以一种非常物理的方式来处理这个问题: 将 x 轴分割成一个个的小区间, 每一个小区间上 $V(x)$ 都保持为一个常数, 不同区间的 V 不定相同. 这样每一个小区间上, 若 $E > V$, 方程解为平面波, 若 $E < V$, 方程解为指数衰减波. 束缚态要求在无穷远处 $\psi(\infty) = 0$, 也就是说无穷远处的小区间上的方程解必须为指数衰减波, 即无穷远处 $E < V$.

问题 5. 一维束缚定态基态波函数没有零点.

解. 若基态波函数 $\psi_0(x)$ 有零点, 那么考虑将 $|\psi_0(x)|$ 的不光滑点“磨光”得到的新波函数 $\phi(x)$, 取绝对值不会改变能量的期望值, 而磨光会减小动能的期望值, 所以 $\phi(x)$ 的能量比 $\psi_0(x)$ 的小. 根据量子力学的变分原理, 任何合法的波函数能量均不小于基态能量, 故矛盾. 证毕.

问题 6. 一维束缚定态基态波函数一定是偶函数.

解. 这是问题 3 和问题 5 的直接推论.

问题 7 (比较引理). 一维束缚定态的第 n 激发态波函数两个相邻零点之间至少存在一个第 $n+1$ 激发态波函数的零点.

解. 反证法, 假设不存在. 设第 n 激发态波函数为 $\psi_n(x)$, 其两个相邻零点分别为 x_1, x_2 , 考虑如下的朗斯基行列式:

$$W(x) = \psi_n \psi'_{n+1} - \psi'_n \psi_{n+1} \quad (1.11)$$

其导数为

$$\begin{aligned} W' &= \psi_n \psi''_{n+1} - \psi''_n \psi_{n+1} \\ &= \frac{2m}{\hbar^2} (E_n - E_{n+1}) \psi_n \psi_{n+1} \end{aligned} \quad (1.12)$$

于是

$$W(x_2) - W(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} W' dx = \frac{2m}{\hbar^2} (E_n - E_{n+1}) \int_{x_1}^{x_2} \psi_n \psi_{n+1} dx \quad (1.13)$$

这里 $W(x_2) - W(x_1) = -\psi'_n(x_2)\psi_{n+1}(x_2) + \psi'_n(x_1)\psi_{n+1}(x_1)$, 不妨假设在 (x_1, x_2) 上 $\psi_n(x) > 0$ 以及 $\psi_{n+1}(x) > 0$, 那么 $\psi'_n(x_1) > 0$, $\psi'_n(x_2) < 0$, 那么 $W(x_2) - W(x_1) > 0$. 而等式右边却是负的, 矛盾! 所以原问题得证.

问题 8. 一维束缚定态的第 n 激发态波函数至少有 n 个零点.

解. 这是问题 5 和问题 7 的直接推论. 对于零点不足两个的情况, 假设处于无穷远的零点即可.

问题 9. 一维束缚定态的第 n 激发态波函数的零点数不超过 n 个.

解. 设第 n 激发态波函数为 $\psi_n(x)$, 其零点数为 m . 这 m 个零点将整个 x 轴划分成 $m+1$ 个区间, 记第 k 个区间为 I_k , 那么取如下函数族:

$$\{\phi_k | \phi_k(x) = \begin{cases} \psi_n(x) & x \in I_k \\ 0 & x \notin I_k \end{cases}, 1 \leq k \leq m+1\} \quad (1.14)$$

这 $m+1$ 个函数的能量当然都是 E_n , 不难验证其线性组合的能量也是 E_n , 所以这 $m+1$ 个函数张成了一个 $m+1$ 维的线性空间 L_1 , 该空间的每一个元素的能量都是 E_n .

现在使用反证法, 假设 $m > n$. 考虑 $E_0, E_1, \dots, E_n$ 这些能量对应的本征波函数, 它们张成了一个 $n+1$ 维线性空间 L_2 . 由于 $m+1 > n+1$, 因此一定存在 $\varphi \in L_1$ 使得 φ 正交于 L_2 的所有元素, 因此 φ 的能量不可能是 E_n , 而 $\varphi \in L_1$ 的事实又保证了其能量就是 E_n , 这就导致了矛盾. 证毕.

问题 10. 一维束缚定态的第 n 激发态波函数有 n 个零点.

解. 这是问题8和问题9的直接推论.

问题 11. 在 $V(x) = +\infty$ 的地方, $\psi(x) = 0$

解. 为了让方程中 $V(x)\psi(x)$ 一项有限, 须有 $\psi(x) = 0$.

问题 12 (δ 函数势阱). $V(x) = -\alpha\delta(x)$, $\alpha > 0$, 求解束缚态波函数与能级.

解. 写出定态薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) - \alpha\delta(x)\psi(x) = E\psi(x) \quad (1.15)$$

如何处理 δ 函数? 在 $x \neq 0$ 的地方, $\delta(x) = 0$, 方程化为自由粒子方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) = E\psi(x) \quad (1.16)$$

故先分别考虑 $x < 0$ 和 $x > 0$ 的情况. 另外, 根据问题4, $E < V(\infty) = 0$, 能量是负的, 这一点要小心. 在能量为负的条件下, 自由粒子方程的一般解为 $\psi = Ae^{kx} + Be^{-kx}$, 其中 $k^2 = -2mE/\hbar^2$. 根据束缚态条件 $\psi(\infty) = 0$, 得到

$$\psi = \begin{cases} Ae^{kx} & x < 0 \\ Be^{-kx} & x > 0 \end{cases} \quad (1.17)$$

根据波函数的连续性要求得到 $A = B$, 即

$$\psi = \begin{cases} e^{kx} & x < 0 \\ e^{-kx} & x > 0 \end{cases} \quad (1.18)$$

这里我们先忽略整体系数.

下一步我们需要处理这个 $\delta(x)$, 怎么处理呢? 就是对(1.15)两边同时在小区间 $(-\epsilon, \epsilon)$ 上积分再让 $\epsilon \rightarrow 0$. 得到

$$-\frac{\hbar^2}{2m}(\psi'(0+) - \psi'(0-)) - \alpha\psi(0) = 0 \quad (1.19)$$

化简得

$$k = \alpha m / \hbar^2 \quad (1.20)$$

算到这里已经相当于得到了能级和波函数.

说明: 注意到这里只存在一个能级, 这很好理解, 毕竟 δ 函数的坑太小, 只容得下一个能量.

再说明: 能量正常是正的, 出现负能量是重新标定能量的结果, 其特征是出现无穷远处 $V = 0$.

问题 13 (有限深势阱). $V(x) = \begin{cases} 0 & |x| > a \\ -V_0 & |x| < a \end{cases}$, 其中 $V_0 > 0$. 求解束缚态能级, 并给出只存在一个束缚态能级的条件.

解. 根据问题4, $E < V(\infty) = 0$. 记 $k^2 = -\frac{2mE}{\hbar^2}$, 于是有

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{-kx} & x > a \\ Be^{kx} & x < -a \end{cases} \quad (1.21)$$

当 $|x| < a$ 时, 需要分情况讨论. 若 $E + V_0 < 0$, 那么记 $p^2 = -2m(E + V_0)/\hbar^2$, 有

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{-kx} & x > a \\ Ce^{px} + De^{-px} & |x| < a \\ Be^{kx} & x < -a \end{cases} \quad (1.22)$$

接下来使用问题3的结论, 如果 $\psi(x)$ 是奇函数, 那么有

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{-kx} & x > a \\ Ce^{px} - Ce^{-px} & |x| < a \\ -Ae^{kx} & x < -a \end{cases} \quad (1.23)$$

连续性要求 $Ae^{-ka} = C(e^{pa} - e^{-pa})$, 导数连续性要求 $-kAe^{-ka} = Cp(e^{pa} + e^{-pa})$, 两式相除得到

$$-k = p \tanh(pa) \quad (1.24)$$

该式左侧小于零, 右侧大于零, 矛盾. 偶函数的情况同理得到相同结论. 所以 $E + V_0 > 0$. 设 $q^2 = 2m(E + V_0)/\hbar^2$, 有

$$\psi_{\text{odd}}(x) = \begin{cases} Ae^{-kx} & x > a \\ C \sin qx & |x| < a \\ -Ae^{kx} & x < -a \end{cases} \quad (1.25)$$

$$\psi_{\text{even}}(x) = \begin{cases} Be^{-kx} & x > a \\ D \cos qx & |x| < a \\ Be^{kx} & x < -a \end{cases} \quad (1.26)$$

对于奇函数情况, 连续性要求 $Ae^{-ka} = C \sin qa$, 导数连续性要求 $-kAe^{-ka} = qC \cos qa$, 两式相除得到 $k = -q \cot qa$, 再加上 q 与 k 自带的关系 $q^2 + k^2 = 2mV_0/\hbar^2$, 我们就得到了确定了能级的两个方程. 利用图解法可以看出确有能级存在, 不过需要满足一个条件:

$$\sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2}} \geq \frac{\pi}{2a} \quad (1.27)$$

对于偶函数情况, 连续性要求 $Be^{-ka} = D \cos qa$, 导数连续性要求

$$-kBe^{-ka} = -qD \sin qa$$

, 两式相除得到 $k = q \tan qa$. 再加上 q 与 k 自带的关系 $q^2 + k^2 = 2mV_0/\hbar^2$, 我们就得到了确定了能级的两个方程. 利用图解法可以看出确有能级存在, 且无条件至少有一个能级.

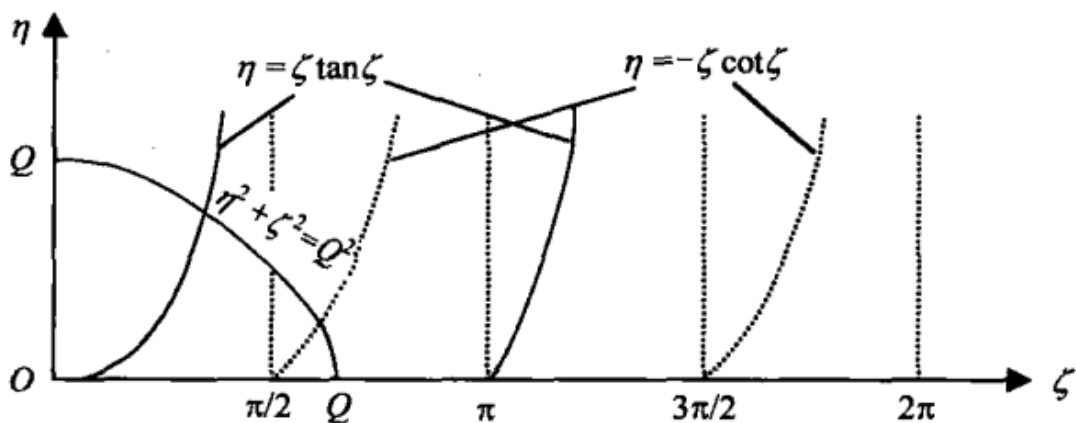


图 1: 复制过来的图, 符号不一致, 看个大概吧

根据问题6, 基态一定是偶函数, 所以只有一个束缚态的条件相当于是说不存在奇函数束缚态, 也即

$$\sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2}} < \frac{\pi}{2a} \quad (1.28)$$

说明: 为啥 $|x| < a$ 的部分一定是平面波? 因为导数连续性的要求, 只有势阱里面是平面波才能和外边的衰减波光滑连接.

问题 14 (一维谐振子). 求解谐振子势 $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$ 下的一维定态波函数与能级.

解. 谐振子势在无穷远处发散, 说明该系统只有束缚态. 写下定态薛定谔方程:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + \frac{1}{2}m\omega^2x^2\psi(x) = E\psi(x) \quad (1.29)$$

拿到一个 ODE, 应当立刻分析其在奇点附近的行为, 这里的奇点是 $x = \pm\infty$. 在无穷远处, 方程化为:

$$\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) = \frac{1}{2}m\omega^2x^2\psi(x) \quad (1.30)$$

化简一下得

$$\psi''(x) = \frac{m^2\omega^2}{\hbar^2}x^2\psi(x) \quad (1.31)$$

设 $k^2 = \frac{m^2\omega^2}{\hbar^2}$, 该方程的渐近解为 $\psi(x) = C \exp(\pm \frac{1}{2}kx^2)$, 符合束缚态要求的渐近解是 $\psi(x) = C \exp(-\frac{1}{2}kx^2)$. 自然地, 我们可以将精确解写成 $\psi(x) = f(x) \exp(-\frac{1}{2}kx^2)$ 的形式, 代入到原方程中得到:

$$f'' - 2kxf' + (p^2 - k)f = 0 \quad (1.32)$$

其中 $p^2 = 2mE/\hbar^2$. 可以发现这里奇点项变为了 x 级别, 原来的奇点项可是 x^2 级别. 这让接下来的求解变得可能.

接下来进行泰勒展开, 设 $f = \sum_{\lambda=0}^{\infty} a_{\lambda}x^{\lambda}$, 代入进方程得到

$$(\lambda + 2)(\lambda + 1)a_{\lambda+2} - 2k\lambda a_{\lambda} + (p^2 - k)a_{\lambda} = 0 \quad (1.33)$$

化简为递推公式:

$$a_{\lambda+2} = \frac{(2k\lambda - p^2 + k)}{(\lambda + 2)(\lambda + 1)}a_{\lambda} \quad (1.34)$$

若不存在一个 λ 使得 $2k\lambda - p^2 + k = 0$, 那么当 λ 很大的时候, 递推公式化为

$$a_{\lambda+2} \sim \frac{2k}{\lambda}a_{\lambda} \quad (1.35)$$

也即

$$a_{2q+2} \sim \frac{k}{q}a_{2q} \quad (1.36)$$

这样的系数行为实际上正是 e^{kx^2} 的行为. 因此, 如果 f 是无穷级数, 就会导致 $\psi(x) \sim \exp(\frac{1}{2}kx^2)$, 产生发散. 所以必须存在一个 λ , 使得 $2k\lambda - p^2 + k = 0$, 也即 $(p^2 - k)/2k$ 必须是自然数, 这实际上给出了能级, 化简得到 $E = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$.

能级求出来了, 波函数呢? 对照厄米方程

$$H'' - 2xH' + (A - 1)H = 0 \quad (1.37)$$

令 $A = p^2/k = 2n + 1$, 则 $f(x) = H_n(\sqrt{k}x)$. 厄米多项式是多少呢? 直接查表 (当然也可以用递推公式算):

$$\begin{aligned} H_0(\xi) &= 1 \\ H_1(\xi) &= 2\xi \\ H_2(\xi) &= 4\xi^2 - 2 \\ H_3(\xi) &= 8\xi^3 - 12\xi \\ &\dots \end{aligned} \tag{1.38}$$

这里整体系数无所谓, 反正最后要算归一化系数.

问题 15. 第 n 个厄米多项式 $H_n(x)$ 有 n 个 (实) 零点.

解. 这是问题 10 和问题 14 的直接推论.

问题 16. 质量为 m 的粒子在周长为 L 的圆上运动, $V(x) = a\delta(x - \frac{L}{2})$, 求能级和波函数.

解. 当 $x \neq \frac{L}{2}$ 时, 也即在区间 $(-\frac{L}{2}, \frac{L}{2})$ 上, 定态薛定谔方程为

$$\psi''(x) = -\frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x) \tag{1.39}$$

设 $k^2 = 2mE/\hbar^2$, 那么方程的解为

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \tag{1.40}$$

周期性边界条件要求 $\psi(x + L) = \psi(x)$, 于是得到 $k = \frac{2\pi n}{L}$, 也即能级为

$$E_n = \frac{2\pi^2 n^2 \hbar^2}{mL^2} \tag{1.41}$$

另外势能项中的 δ 函数要求

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\psi'(-\frac{L}{2} + 0) - \psi'(\frac{L}{2} - 0) \right) + a\psi(\frac{L}{2}) = 0 \tag{1.42}$$

整理得

$$\psi(\frac{L}{2}) = 0 \tag{1.43}$$

于是 $A + B = 0$, 于是 $\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin kx$.

说明: delta 函数有跳变, 周期条件治一治.

问题 17. 已知 $\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x)$ 的本征值是 $E_n^{(0)}$, 求 $\hat{H} = \hat{H}_0 - i\hbar \frac{\lambda}{m} \frac{d}{dx}$ 的本征值.

解.

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(x) \quad (1.44)$$

$$\hat{H} = \frac{(\hat{p} + \lambda)^2}{2m} + V(x) - \frac{\lambda^2}{2m} \quad (1.45)$$

根据 AB 效应的启发, 考虑 $\hat{H}_0$ 的本征函数 ψ , 然后我们看看 $\hat{H}(\psi e^{\alpha x})$ 的情况.

$$\begin{aligned} \hat{H}(\psi e^{\alpha x}) &= \frac{1}{2m} (-\hbar^2 \frac{d^2}{dx^2} - 2i\lambda\hbar \frac{d}{dx} + \lambda^2)(\psi e^{\alpha x}) + (V - \frac{\lambda^2}{2m})(\psi e^{\alpha x}) \\ &= \frac{1}{2m} (-\hbar^2 \psi'' - (2\alpha\hbar^2 + 2i\lambda\hbar)\psi' + (-\hbar^2\alpha^2 + \lambda^2 - 2i\lambda\alpha\hbar)\psi) \\ &\quad + (V - \frac{\lambda^2}{2m})(\psi e^{\alpha x}) \end{aligned} \quad (1.46)$$

取 $\alpha = -i\lambda/\hbar$, 得到

$$\hat{H}(\psi e^{\alpha x}) = (\hat{H}_0 - \frac{\lambda^2}{2m})(\psi e^{\alpha x}) \quad (1.47)$$

所以 $\psi e^{-i\lambda x/\hbar}$ 正是 $\hat{H}$ 的本征函数, 其本征值为 $E_n^{(0)} - \frac{\lambda^2}{2m}$.

说明: 平移动量相当于一个规范变换, 不会改变太多物理.

问题 18 (绝热定理). 若某系统的哈密顿量 $H(t)$ 随时间变化足够缓慢, 使得每一个瞬间都满足定态薛定谔方程:

$$H(t)\psi(t, x) = E_n(t)\psi(t, x) \quad (1.48)$$

并且在时间演化过程中能级不发生合并, 那么若 t_0 时系统处于第 n 本征态, 经任意时间演化后仍处于第 n 本征态.

解. 取一态 $\phi(t, x)$, 设 $\phi(t_0, x) = \psi_n(t_0, x)$, 我们要证明的就是 $\phi(t, x) = \psi_n(t, x)$, 换句话说就是 $\langle \phi(t, x) | \psi_m(t, x) \rangle = 0, m \neq n$. 设

$$\phi(t, x) = \sum_k c_k(t) e^{i\theta_k(t)} \psi_k(t, x) \quad (1.49)$$

这里 $e^{i\theta_k(t)}$ 表示第 k 个瞬时本征态的时间演化. 我们先来推导 $\theta(t)$ 的表达式, 将 $e^{i\theta_n(t)} \psi_n(t, x)$ 带入到含时薛定谔方程中, 得到:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} (e^{i\theta_n(t)} \psi_n(t, x)) = H(t) (e^{i\theta_n(t)} \psi_n(t, x)) \quad (1.50)$$

整理得

$$i\hbar \left(i\dot{\theta}_n(t) \psi_n(t, x) + \dot{\psi}_n(t, x) \right) = E_n(t) \psi_n(t, x) \quad (1.51)$$

两边同时左乘一个 $\psi_n^*(t, x)$, 再对 x 积分, 得到

$$-\hbar \dot{\theta}_n(t) + i\hbar \int \psi_n^*(t, x) \dot{\psi}_n(t, x) dx = E_n(t) \quad (1.52)$$

故

$$\theta_n(t) = i \int_{t_0}^t dt' \int \psi_n^*(t', x) \dot{\psi}_n(t', x) dx - \frac{1}{\hbar} \int_{t_0}^t E_n(t') dt' \quad (1.53)$$

记

$$\gamma_n(t) = i \int_{t_0}^t dt' \int \psi_n^*(t', x) \dot{\psi}_n(t', x) dx \quad (1.54)$$

于是

$$\theta_n(t) = \gamma_n(t) - \frac{1}{\hbar} \int_{t_0}^t E_n(t') dt' \quad (1.55)$$

于是

$$\phi(t, x) = \sum_k c_k(t) e^{i\gamma_k(t)} e^{-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t E_k(t') dt'} \psi_k(t, x) \quad (1.56)$$

当然, 这里要补充一个条件, $c_n(t_0) = 1, c_m(t_0) = 0, m \neq n$. 接下来, 我们把 $\phi(t, x)$ 代入到含时薛定谔方程中

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \phi(t, x) = H(t) \phi(t, x) \quad (1.57)$$

整理得

$$i\hbar \sum_k \left(\dot{c}_k e^{i\theta_k} \psi_k + i c_k \dot{\theta}_k e^{i\theta_k} \psi_k + c_k e^{i\theta_k} \dot{\psi}_k \right) = \sum_k c_k E_k e^{i\theta_k} \psi_k \quad (1.58)$$

两边同时乘 $\psi_m^*(t, x)$, 并对 x 积分, 得到

$$i\hbar \left(\dot{c}_m e^{i\theta_m} + i c_m \dot{\theta}_m e^{i\theta_m} + \sum_k c_k e^{i\theta_k} \int \psi_m^* \dot{\psi}_k dx \right) = c_m E_m e^{i\theta_m} \quad (1.59)$$

整理得

$$\left(i\hbar \dot{c}_m - \hbar c_m \dot{\theta}_m - c_m E_m \right) e^{i\theta_m} = -i\hbar \sum_k c_k e^{i\theta_k} \int \psi_m^* \dot{\psi}_k dx \quad (1.60)$$

将(1.52)代入得

$$\dot{c}_m = - \sum_{k \neq m} c_k e^{i(\theta_k - \theta_m)} \int \psi_m^* \dot{\psi}_k dx \quad (1.61)$$

接下来只剩下计算 $\int \psi_m^* \dot{\psi}_k dx$ 了. 这玩意咋算? 考虑定态薛定谔方程

$$H(t) \psi_k(t, x) = E_k(t) \psi(t, x) \quad (1.62)$$

两边对时间求导, 得

$$\dot{H} \psi_k + H \dot{\psi}_k = \dot{E}_k \psi_k + E_k \dot{\psi}_k \quad (1.63)$$

两边左乘 $\psi_m^*(t, x)$, 并对 x 积分 (注意 $k \neq m$), 得到

$$\int \psi_m^* \dot{H} \psi_k dx + E_m \int \psi_m^* \dot{\psi}_k dx = E_k \int \psi_m^* \dot{\psi}_k dx \quad (1.64)$$

于是

$$\int \psi_m^* \dot{\psi}_k dx = \frac{\int \psi_m^* \dot{H} \psi_k dx}{E_k - E_m} \quad (1.65)$$

右边咋算呢? 干脆不算, 让它近似为零 (你就说有没有道理吧), 于是

$$\dot{c}_m = 0 \quad (1.66)$$

这实际上已经证明了绝热定理.

说明: $\gamma_k(t)$ 被称为贝里相位, 又称几何相位.

问题 19. 一个粒子处于宽度为 a 的无限深方势阱中的基态. 若 (1) 势阱的两壁同时缓慢地移动, 使得宽度缩小为 $\frac{a}{2}$, 求粒子仍处于基态的概率; (2) 势阱的两壁突然快速移动, 一瞬间使得宽度缩小为 $\frac{a}{2}$, 求粒子仍处于基态的概率.

解. (1) 根据问题18, 绝热近似下粒子 100% 仍处于基态.

(2) 设势为 $V_a(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < a \\ +\infty & x < 0, x > a \end{cases}$ 无限深势阱的解为

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x & 0 < x < a \\ 0 & x < 0, x > a \end{cases} \quad (1.67)$$

那么基态为

$$\psi_0(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi}{a} x & 0 < x < a \\ 0 & x < 0, x > a \end{cases} \quad (1.68)$$

一瞬间 V_a 变成了 $V_{a/2}$, 波函数的连续性保证此时波函数还是 V_a 作为势能的解, 那么在 $V_{a/2}$ 下波函数仍为基态的概率幅为

$$M = \int_0^{a/2} \sqrt{\frac{2}{a}} \sqrt{\frac{4}{a}} \sin \frac{\pi}{a} x \sin \frac{2\pi}{a} x dx = \frac{4\sqrt{2}}{3\pi} \quad (1.69)$$

概率 $P = |M|^2 = 32/9\pi^2 \sim 36\%$.

说明: 这里的题意或许有些微妙. 实际上, 题中所说” 粒子仍处于基态概率”, 是指势阱发生突变后那一瞬间, 在新的本征基底下进行测量, 得到粒子为基态的概率.

问题 20. 已知 $t = 0$ 时一维运动粒子在态 $\psi(x)$ 中坐标和动量平均值分别为 x_0 和 p_0 , 求该粒子在态 $\phi(x) = e^{-ip_0x/\hbar}\psi(x+x_0)$ 的坐标平均值和动量平均值.

解. 已知

$$\begin{aligned} \int x |\psi(x)|^2 dx &= x_0 \\ -i\hbar \int \psi^*(x) \psi'(x) dx &= p_0 \end{aligned} \quad (1.70)$$

那么

$$\langle \phi | x | \phi \rangle = \int x |\psi(x + x_0)|^2 dx = \int (x - x_0) |\psi(x)|^2 dx = x_0 - x_0 = 0 \quad (1.71)$$

$$\langle \phi | p | \phi \rangle = -i\hbar \int \psi^*(x + x_0) \left(\frac{-ip_0}{\hbar} \psi(x + x_0) + \psi'(x + x_0) \right) = -p_0 + p_0 = 0 \quad (1.72)$$

说明: 这表明任何一个态都能通过这样一个么正变换使得平均坐标和平均动量均为零. 因此平均坐标和平均动量的值依赖于参考系.

问题 21. 坐标表象下的波函数与动量表象下的波函数之间的关系.

解. 动量表象下的波函数为 $\langle p | \psi \rangle$, 坐标表象下的波函数为 $\langle x | \psi \rangle$, 且

$$\langle p | \psi \rangle = \int dx \langle p | x \rangle \langle x | \psi \rangle \quad (1.73)$$

于是问题的关键就是求 $\langle p | x \rangle$. 不过, 我们不直接求 $\langle p | x \rangle$, 而是先求 $\langle x | \hat{p} | \psi \rangle$, 这里 $|\psi\rangle$ 表示任意的态.

$$\langle x | \hat{p} | \psi \rangle = \int \langle x | \hat{p} | y \rangle \langle y | \psi \rangle dy \quad (1.74)$$

而 $\langle x | \hat{p} | \psi \rangle = ?$, 这需要通过计算

$$i\hbar \delta(x - y) = \langle x | [\hat{x}, \hat{p}] | y \rangle = (x - y) \langle x | \hat{p} | y \rangle \quad (1.75)$$

于是

$$\langle x | \hat{p} | y \rangle = i\hbar \frac{\delta(x - y)}{x - y} \quad (1.76)$$

代回原积分, 得到

$$\begin{aligned}
\langle x|\hat{p}|\psi\rangle &= i\hbar \int \frac{\delta(x-y)}{x-y} \langle y|\psi\rangle dy \\
&= i\hbar \int \frac{\delta(z)}{z} \langle x-z|\psi\rangle dz \\
&= i\hbar \int \frac{\delta(z)}{z} \sum_{k=0} \frac{\psi^{(k)}(x)}{k!} (-1)^k z^k dz \\
&= i\hbar \psi(x) \int \frac{\delta(z)}{z} dz - i\hbar \psi'(x)
\end{aligned} \tag{1.77}$$

其中 $\int \frac{\delta(z)}{z} dz = 0$, 因为被积函数是奇函数. 因此我们得到

$$\langle x|\hat{p}|\psi\rangle = -i\hbar \frac{d}{dx} \langle x|\psi\rangle \tag{1.78}$$

紧接着, 令 $|\psi\rangle = |p\rangle$ 代入得

$$p\langle x|p\rangle = -i\hbar \frac{d}{dx} \langle x|p\rangle \tag{1.79}$$

这是个微分方程, 解得

$$\langle x|p\rangle = C e^{ipx/\hbar} \tag{1.80}$$

也即

$$\langle p|x\rangle = C e^{-ipx/\hbar} \tag{1.81}$$

如何确定 C ? 当然是波函数的归一化.

$$\begin{aligned}
1 &= \int |\langle p|\psi\rangle|^2 dp \\
&= |C|^2 \int e^{ip(x-y)/\hbar} \langle y|\psi\rangle \langle \psi|x\rangle dx dy dp \\
&= 2\pi\hbar |C|^2
\end{aligned} \tag{1.82}$$

所以在忽略一个复相位的条件下

$$C = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \tag{1.83}$$

综上,

$$\langle p|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int e^{-ipx/\hbar} \langle x|\psi\rangle dx \quad (1.84)$$

亦有

$$\langle x|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int e^{ipx/\hbar} \langle p|\psi\rangle dp \quad (1.85)$$

问题 22. 粒子在二维势场 $V(x, y) = \frac{1}{2}\mu\omega^2(x^2 + y^2 + 2\lambda xy)$ 中运动, 其中 $|\lambda| < 1$. 求能量本征值和本征函数.

解. 首先就是把二次型做对角化.

$$\begin{aligned} V(x, y) &= \frac{1}{4} \frac{1}{2} \mu \omega^2 ((x+y+x-y)^2 + (x+y-(x-y))^2 + 2\lambda(x+y+x-y)(x+y-(x-y))) \\ &= \frac{1}{8} \mu \omega^2 (2(x+y)^2 + 2(x-y)^2 + 2\lambda((x+y)^2 - (x-y)^2)) \\ &= \frac{1}{4} \mu \omega^2 [(1+\lambda)(x+y)^2 + (1-\lambda)(x-y)^2] \end{aligned} \quad (1.86)$$

设 $a = (x+y)/\sqrt{2}$, $b = (x-y)/\sqrt{2}$, 记 $\omega_a^2 = \omega^2(1+\lambda)$, $\omega_b^2 = \omega^2(1-\lambda)$. 于是

$$V = \frac{1}{2} \mu [\omega_a^2 a^2 + \omega_b^2 b^2] \quad (1.87)$$

且保证

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} = \frac{\partial^2}{\partial a^2} + \frac{\partial^2}{\partial b^2} \quad (1.88)$$

立马能写出能级:

$$E = \hbar\omega_a(n_a + \frac{1}{2}) + \hbar\omega_b(n_b + \frac{1}{2}) \quad (1.89)$$

以及波函数

$$\psi = C H_{n_a}(\alpha_a a) H_{n_b}(\alpha_b b) \exp\left(-\frac{1}{2}\alpha_a^2 a^2 - \frac{1}{2}\alpha_b^2 b^2\right) \quad (1.90)$$

其中 $\alpha_a^2 = \mu\omega_a/\hbar$, $\alpha_b^2 = \mu\omega_b/\hbar$.

问题 23. 在以下两种情况中计算自 $x = -\infty$ 入射的粒子在一维阶跃势上的反射率 R 与透射率 T , $V(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ V_0 & x > 0 \end{cases}$: (1) $E > V_0$; (2) $E < V_0$.

解. $x < 0$ 时, $\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$, 其中 $k^2 = 2mE/\hbar^2$.

$x > 0$ 时, 如果 $E > V_0$, 那么, 设 $p^2 = 2m(E - V_0)/\hbar^2$, 那么 $\psi(x) = Ce^{ipx} + De^{-ipx}$, 波函数的连续性及其导数连续性要求

$$\begin{aligned} A + B &= C + D \\ k(A - B) &= p(C - D) \end{aligned} \quad (1.91)$$

物理上, 既然粒子是从 $x = -\infty$ 入射, 那么 $x > 0$ 的区域应只有透射波, 因此 $D = 0$. 于是解得 $B = \frac{k-p}{k+p}A$, $C = \frac{2k}{k+p}A$. 于是

$$\begin{aligned} R &= |B/A|^2 = \left(\frac{k-p}{k+p} \right)^2 \\ T &= 1 - R = \frac{4kp}{(k+p)^2} \end{aligned} \quad (1.92)$$

如果 $E < V_0$, 则是束缚态, 设 $q^2 = -2m(E - V_0)/\hbar^2$, 那么 $\psi(x) = Fe^{-qx}$. 波函数连续性及其导数连续性要求

$$\begin{aligned} A + B &= F \\ ik(A - B) &= -pF \end{aligned} \quad (1.93)$$

解得 $B = \frac{ik+p}{ik-p}A$, 于是

$$\begin{aligned} R &= |B/A|^2 = 1 \\ T &= 1 - R = 0 \end{aligned} \quad (1.94)$$

问题 24. 设一平面波从 $x = -\infty$ 入射, 在某处发生弹性散射后, 反射率 R 与透射率 T 之和为 1.

解. 我们知道, 一维薛定谔方程具有如下性质: 设 $W = \psi^*\psi' - \psi\psi'^*$, 有

$$\frac{d}{dx}W(x) = 0 \quad (1.95)$$

波函数为

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx} & x = -\infty \\ Ce^{ipx} & x = +\infty \end{cases} \quad (1.96)$$

其中 $k, p > 0$. 那么

$$W(x) = \begin{cases} ik(|A|^2 - |B|^2) & x = -\infty \\ ip|C|^2 & x = +\infty \end{cases} \quad (1.97)$$

因此得到

$$k(|A|^2 - |B|^2) = p|C|^2 \quad (1.98)$$

由于反射率为 $R = \frac{W(x=-\infty)|_{A=0}}{W(x=-\infty)|_{B=0}} = |B|^2/|A|^2$, 透射率为 $T = \frac{W(x=+\infty)}{W(x=-\infty)|_{B=0}} = \frac{p}{k}|C|^2/|A|^2$, 得到 $R + T = 1$.

说明: 注意朗斯基行列式与概率流的对应关系. 注意反射率和透射率基本上是由概率流定义的. 注意 $T \neq |C|^2/|A|^2$.

问题 25. 求一维常虚势场 $V = -iV_0 (0 < V_0 \ll E)$ 中运动的粒子波函数, 计算概率流密度, 以及吸收系数 M .

解. 薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) - iV_0\psi(x) = E\psi(x) \quad (1.99)$$

整理得

$$\psi''(x) = -\frac{2m}{\hbar^2}(E + iV_0)\psi(x) \quad (1.100)$$

设 $z^2 = \frac{2m}{\hbar^2}(E + iV_0) \equiv \alpha + i\beta$, 则

$$\psi = Ae^{izx} + Be^{-izx} = Ae^{i\alpha x - \beta x} + Be^{-i\alpha x + \beta x} \quad (1.101)$$

为了满足波函数有限的条件, 应当分别考虑两个传播模式. 故不妨令 $B = 0$. 概率流为

$$\begin{aligned} J &= -i\frac{\hbar}{2m}(\psi^*\psi' - \psi\psi'^*) \\ &= -i\frac{\hbar}{2m}\left[2\alpha i|A|^2e^{-2\beta x}\right] \end{aligned} \quad (1.102)$$

可以看出概率流密度沿传播方向逐渐减少, 也就是说虚势导致一部分粒子被吸收了. 吸收系数

$$M = 2\beta = \operatorname{Re} \left(2 \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} \sqrt{E + iV_0} \right) \sim \frac{\sqrt{2mEV_0}}{\hbar E} \quad (1.103)$$

问题 26. 对于一维谐振子哈密顿量 $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2$, 求海森伯绘景中的坐标 $\hat{x}(t)$ 与动量 $\hat{p}(t)$.

解. 根据海森伯运动方程

$$\frac{d}{dt}A(t) = \frac{1}{i\hbar}[A, H] \quad (1.104)$$

有

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}x(t) &= \frac{1}{i\hbar} \frac{1}{2\mu} [x, p^2] \\ &= \frac{1}{\mu} p \end{aligned} \quad (1.105)$$

以及

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}p(t) &= \frac{1}{i\hbar} \frac{1}{2} \mu\omega^2 [p, x^2] \\ &= -\mu\omega^2 x \end{aligned} \quad (1.106)$$

联立二式, 得到

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dt^2}x &= -\omega^2 x \\ \frac{d^2}{dt^2}p &= -\omega^2 p \end{aligned} \quad (1.107)$$

解得

$$\begin{aligned} x(t) &= Ae^{i\omega t} + Be^{-i\omega t} \\ p(t) &= i\mu\omega (Ae^{i\omega t} - Be^{-i\omega t}) \end{aligned} \quad (1.108)$$

代入初值条件得

$$\begin{aligned} x(t) &= \left(\frac{x}{2} + \frac{p}{2i\mu\omega} \right) e^{i\omega t} + \left(\frac{x}{2} - \frac{p}{2i\mu\omega} \right) e^{-i\omega t} \\ p(t) &= i\mu\omega \left[\left(\frac{x}{2} + \frac{p}{2i\mu\omega} \right) e^{i\omega t} - \left(\frac{x}{2} - \frac{p}{2i\mu\omega} \right) e^{-i\omega t} \right] \end{aligned} \quad (1.109)$$

问题 27 (Virial 定理). 证明

$$2\langle T \rangle = \langle \mathbf{r} \cdot \nabla V \rangle \quad (1.110)$$

其中 $T = \mathbf{p}^2/2m$ 是动能.

解. 证明 *Virial* 定理的关键是看到 $\langle [H, A] \rangle = E\langle A \rangle - E\langle A \rangle = 0$ 对任意算符都成立. 由于 $H = T + V$, 于是有

$$\langle [T, A] \rangle = -\langle [V, A] \rangle \quad (1.111)$$

(这个恒等式可以弄出一大堆定理, 只要你愿意). 要凑成 *Virial* 定理的样子, 需要找到一个 A 使得 $[\mathbf{p}^2, A] \propto \mathbf{p}^2$, 也即 $[\mathbf{p}, A] \propto \mathbf{p}$. 由于 $[\mathbf{p}, A] = -i\hbar \nabla A$, 故可选 $A = \mathbf{r} \cdot \mathbf{p}$ 或者 $A = \mathbf{p} \cdot \mathbf{r}$. 这两个无论选哪个都能得到 *Virial* 定理, 不妨选 $A = \mathbf{r} \cdot \mathbf{p}$, 那么

$$[V, A] = [V, \mathbf{r} \cdot \mathbf{p}] = \mathbf{r} \cdot [V, \mathbf{p}] = i\hbar \mathbf{r} \cdot \nabla V \quad (1.112)$$

以及

$$[T, A] = \frac{1}{2m} [\mathbf{p}^2, \mathbf{r} \cdot \mathbf{p}] = \frac{1}{2m} [\mathbf{p}^2, \mathbf{r}] \cdot \mathbf{p} = -2i\hbar T \quad (1.113)$$

综上得

$$2\langle T \rangle = \langle \mathbf{r} \cdot \nabla V \rangle \quad (1.114)$$

问题 28. 设一维体系哈密顿量为 $H = \frac{1}{2\mu} \left(p^2 - \frac{\hbar^2}{x^2} \right)$. (1) 证明该体系不存在束缚态; (2) 证明海森伯绘景下的算符 $\hat{Q}(t) = \frac{1}{4}(\hat{x}(t)\hat{p}(t) + \hat{p}(t)\hat{x}(t)) - \hat{H}t$ 在任意态上平均值为常数.

解. (1) 注意到 $V(x) = -\frac{\hbar^2}{2\mu x^2}$, $x \frac{d}{dx} V(x) = \frac{\hbar^2}{\mu x^2} = -2V(x)$. 根据 *Virial* 定理,

$$2\langle T \rangle = -2\langle V(x) \rangle \quad (1.115)$$

也即

$$\langle H \rangle = 0 \quad (1.116)$$

这说明定态能量 $E \equiv 0$. 而束缚态条件要求 $E < V(\infty) = 0$, 所以该体系不存在束缚态.

(2) 根据海森伯运动方程

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\hat{Q}(t) &= \frac{1}{i\hbar}[\hat{Q}(t), \hat{H}] + \frac{\partial}{\partial t}\hat{Q}(t) \\ &= \frac{1}{4i\hbar}[\hat{x}\hat{p} + \hat{p}\hat{x}, \hat{H}] - \hat{H}\end{aligned}\quad (1.117)$$

由于

$$\begin{aligned}[\hat{x}, \hat{H}] &= \frac{1}{2\mu}[\hat{x}, \hat{p}^2] = \frac{i\hbar}{\mu}\hat{p} \\ [\hat{p}, \hat{H}] &= -\frac{\hbar^2}{2\mu}[\hat{p}, \hat{x}^{-2}] = -\frac{i\hbar^3}{\mu}\hat{x}^{-3}\end{aligned}\quad (1.118)$$

于是

$$\begin{aligned}[\hat{x}\hat{p}, \hat{H}] &= [\hat{x}, \hat{H}]\hat{p} + \hat{x}[\hat{p}, \hat{H}] = \frac{i\hbar}{\mu}\hat{p}^2 - \frac{i\hbar^3}{\mu}\hat{x}^{-2} \\ [\hat{p}\hat{x}, \hat{H}] &= \hat{p}[\hat{x}, \hat{H}] + [\hat{p}, \hat{H}]\hat{x} = \frac{i\hbar}{\mu}\hat{p}^2 - \frac{i\hbar^3}{\mu}\hat{x}^{-2}\end{aligned}\quad (1.119)$$

于是

$$\frac{d}{dt}\hat{Q}(t) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\mu}\hat{p}^2 - \frac{\hbar^2}{\mu}\hat{x}^{-2}\right) - \hat{H} = \hat{H} - \hat{H} = 0 \quad (1.120)$$

于是当然有

$$\frac{d}{dt}\langle\hat{Q}(t)\rangle = 0 \quad (1.121)$$

完整版海森伯运动方程

$$\frac{d}{dt}A = \frac{1}{i\hbar}[A, H] + \frac{\partial A}{\partial t} \quad (1.122)$$

2 力学量算符

问题 29. 证明空间反演算符 $\hat{\Pi}$ 是厄米算符.

解 (方法 1). 任取两个态 $\phi(x), \psi(x)$. 那么

$$\int \phi^*(x) \hat{\Pi} \psi(x) dx = \int \phi^*(x) \psi(-x) dx = \int \phi^*(-x) \psi(x) dx = \int (\hat{\Pi} \phi(x))^{\dagger} \psi(x) dx \quad (2.1)$$

即证.

解 (方法 2). 由于

$$\int (\Pi^{\dagger} \phi(x))^* \Pi \psi(x) dx = \int \phi^*(x) \psi(x) dx \quad (2.2)$$

所以 $\Pi^{\dagger} \Pi = 1$. 又因为 $\Pi \Pi = 1$, 所以

$$\Pi = \Pi \Pi \Pi^{\dagger} = \Pi^{\dagger} \quad (2.3)$$

即证.

问题 30. 求 $\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$ 是厄米算符的充要条件.

解. 依旧是任取两个态 $\phi(x), \psi(x)$. 那么

$$\begin{aligned} \int \phi^* \hat{p} \psi dx &= -i\hbar \int \phi^* \frac{d}{dx} \psi dx \\ &= -i\hbar \phi^*(x) \psi(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \int (\hat{p} \phi)^{\dagger} \psi dx \end{aligned} \quad (2.4)$$

显然, $\phi^*(x) \psi(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} = 0$ 是 $\hat{p}$ 是厄米算符的充要条件. 这个条件显然包含束缚态条件和周期性边界条件.

说明：本题严格地讲是” $\hat{p}$ 是对称算符的充要条件”. 我们讲一个算符 A 是厄米的, 最直接指的是 $A^\dagger = A$. 而

$$\int \phi^* A \psi dx = \int (A \phi)^* \psi dx$$

并不完全等价于厄米 (在问题29那里就完全等价, 因为那里没有边界项), 实际上这个等式的意思是算符 A 是对称的. 二者的差别可以在无限深势阱系统里面看到. 设 $V(x) = \begin{cases} +\infty & x < 0, x > L \\ 0 & 0 < x < L \end{cases}$, 那么物理上

要求 $\psi(L) = \psi(0) = 0$. 这就导致只要右矢是物理态, 算符对称条件无法对左矢产生限制. 这导致 $\hat{p}$ 的定义域与 $\hat{p}^\dagger$ 的不同. 定义域不同, 就没法划等号. 因此无限深势阱系统的动量算符不是厄米的. 这导致一个灾难性的后果: 没法在无限深势阱系统中谈动量的本征值.

当然, 搞物理的人出这种题, 他自己也弄不明白.

问题 31. 动量算符的径向分量定义为 $\hat{p}_r = \frac{1}{2} (\hat{\mathbf{p}} \cdot \frac{\mathbf{r}}{r} + \frac{\mathbf{r}}{r} \cdot \hat{\mathbf{p}})$, 求 $\hat{p}_r$ 在球坐标中的表达式.

解.

$$\begin{aligned} \hat{p}_r f &= -i\hbar \frac{1}{2} \left(\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r}}{r} f \right) + \frac{\mathbf{r}}{r} \cdot \nabla f \right) \\ &= -i\hbar \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 f) + \frac{\partial}{\partial r} f \right) \\ &= -i\hbar \left(\frac{1}{r} + \frac{\partial}{\partial r} \right) f \end{aligned} \tag{2.5}$$

正交坐标系下的梯度和散度

已知度规 $g_{\mu\nu}$, 那么梯度表达式为

$$\nabla = \sum_i \mathbf{e}_i \frac{1}{\sqrt{g_{ii}}} \frac{\partial}{\partial x^i} \quad (2.6)$$

散度表达式为

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_\mu (\sqrt{g} v^\mu) \quad (2.7)$$

写成单位基分量的形式为

$$\mathbf{v} = \sum_k \frac{A_k}{\sqrt{g_{kk}}} \mathbf{e}_k \quad (2.8)$$

物理上讨论的矢量其实是 $\mathbf{A}$, 所以散度为

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \sum_k \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_k (\sqrt{g} \frac{1}{\sqrt{g_{kk}}} \mathbf{e}_k) \quad (2.9)$$

问题 32 (Hellmann-Feynman 定理). 设 λ 为 H 中的一个参数, 且 $H(\lambda)\psi_n(\lambda) = E_n(\lambda)\psi_n(\lambda)$, 那么有

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} E_n(\lambda) = \langle \psi_n(\lambda) | \frac{\partial}{\partial \lambda} H(\lambda) | \psi_n(\lambda) \rangle \quad (2.10)$$

解. 计算

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} (\langle \psi_n(\lambda) | H(\lambda) | \psi_n(\lambda) \rangle) \quad (2.11)$$

即得.

问题 33. 粒子作一维运动, $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} + V(x)$, 定态波函数为 $|n\rangle$: $\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$.

(1) 证明 $\langle n | \hat{p} | m \rangle = a_{nm} \langle n | \hat{x} | m \rangle$, 并求系数 a_{nm} . (2) 推导求和公式

$$\sum_n (E_n - E_m)^2 |\langle n | x | m \rangle|^2 = \frac{\hbar^2}{\mu^2} \langle m | p^2 | m \rangle \quad (2.12)$$

(3) 证明

$$\sum_n (E_n - E_m) |\langle n | x | m \rangle|^2 = \frac{\hbar^2}{2\mu} \quad (2.13)$$

解. (1) 这个题目相当于找到 $\hat{x}$ 和 $\hat{p}$ 的线性组合使得其本征值为零. 这不禁让人想起, 在谐振子的代数解法那里, 也会出现 $\hat{x}$ 和 $\hat{p}$ 的线性组合. 在谐振子那里计算了 $[H, a]$ 作用到态上的结果, 类比到这里, 想到计算

$$[x, H] = \frac{i\hbar}{\mu} p \quad (2.14)$$

于是

$$\langle n|p|m\rangle = \frac{\mu}{i\hbar} \langle n|[x, H]|m\rangle = \frac{\mu}{i\hbar} (E_m - E_n) \langle n|x|m\rangle \quad (2.15)$$

(2) 根据第一问的结果, 有

$$|\langle n|p|m\rangle|^2 = \frac{\mu^2}{\hbar^2} (E_n - E_m)^2 |\langle n|x|m\rangle|^2 \quad (2.16)$$

两边对 n 求和, 得到

$$\frac{\hbar^2}{\mu^2} \sum_n |\langle n|p|m\rangle|^2 = \sum_n (E_n - E_m)^2 |\langle n|x|m\rangle|^2 \quad (2.17)$$

那么接下来要做的事当然是证明

$$\sum_n |\langle n|p|m\rangle|^2 = \langle m|p^2|m\rangle \quad (2.18)$$

这是显然的, 因为

$$\langle m|p^2|m\rangle = \sum_n \langle m|p|n\rangle \langle n|p|m\rangle = \sum_n |\langle n|p|m\rangle|^2 \quad (2.19)$$

即证.

(3)

$$\begin{aligned} \sum_n (E_n - E_m) |\langle n|x|m\rangle|^2 &= -\frac{i\hbar}{\mu} \sum_n \langle n|p|m\rangle \langle m|x|n\rangle = -\frac{i\hbar}{\mu} \langle m|xp|m\rangle \\ &= \frac{i\hbar}{\mu} \sum_n \langle m|p|n\rangle \langle n|x|m\rangle = \frac{i\hbar}{\mu} \langle m|px|m\rangle \end{aligned} \quad (2.20)$$

因此

$$\sum_n (E_n - E_m) |\langle n|x|m\rangle|^2 = \frac{1}{2} \frac{i\hbar}{\mu} \langle m|px - xp|m\rangle = \frac{\hbar^2}{2\mu} \quad (2.21)$$

问题 34. 设 $\hat{F}$ 为厄米算符, 证明在能量表象中下式成立:

$$\sum_n (E_n - E_k) |F_{nk}|^2 = \frac{1}{2} \langle k | [\hat{F}, [\hat{H}, \hat{F}]] | k \rangle \quad (2.22)$$

解. 根据

$$\langle n | [\hat{H}, F] | k \rangle = (E_n - E_k) F_{nk} \quad (2.23)$$

得

$$\sum_n (E_n - E_k) |F_{nk}|^2 = \sum_n \langle n | [H, F] | k \rangle \langle k | F | n \rangle = \langle k | F [H, F] | k \rangle \quad (2.24)$$

由于该式的厄米性, 得

$$\langle k | F [H, F] | k \rangle = -\langle k | [H, F] F | k \rangle \quad (2.25)$$

故

$$\sum_n (E_n - E_k) |F_{nk}|^2 = \frac{1}{2} \langle k | [\hat{F}, [\hat{H}, \hat{F}]] | k \rangle \quad (2.26)$$

说明, 该题是问题33第三问的推广.

问题 35. 证明

$$e^A B e^{-A} = B + [A, B] + \frac{1}{2!} [A, [A, B]] + \frac{1}{3!} [A, [A, [A, B]]] + \dots \quad (2.27)$$

解. 如果直接进行泰勒展开, 再乘一块, 那并非是人类能处理的事情. 不过, 可以看出, 右侧本身就很像泰勒展开. 设 $ad_A = [A, \cdot]$, 那么右边为

$$RHS = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{ad_A^n}{n!} B \quad (2.28)$$

接下来的关键是看到

$$\frac{d}{dt} (e^{tA} B e^{-tA}) = e^{tA} [A, B] e^{-tA} = ad_A (e^{tA} B e^{-tA}) \quad (2.29)$$

且

$$\frac{d^n}{dt^n} (e^{tA} B e^{-tA}) = ad_A^n (e^{tA} B e^{-tA}) \quad (2.30)$$

到这实际上已经证明了本题.

问题 36. 证明在 $[A, [A, B]] = [B, [A, B]] = 0$ 的条件下, 有

$$e^{A+B} = e^A e^B e^{-\frac{1}{2}[A, B]} \quad (2.31)$$

解. 设 $F(t) = e^{tA} e^{tB}$, 那么

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} F(t) &= e^{tA} A e^{tB} + e^{tA} B e^{tB} = (A + e^{tA} B e^{-tA}) F(t) \\ &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n \text{ad}_A^n}{n!} B + A \right) F(t) \\ &= F(t) (A + t[A, B] + B) \end{aligned} \quad (2.32)$$

两边积分得

$$F(t) = \exp\left(\frac{1}{2}t^2[A, B] + t(A + B)\right) = \exp\left(\frac{1}{2}t^2[A, B]\right) \exp(t(A + B)) \quad (2.33)$$

证毕.

问题 37. 设粒子处于状态 $Y_{lm}(\theta, \phi)$, 求 $\langle L_x \rangle$, $\langle L_y \rangle$, 以及 $\overline{(\Delta L_x)^2}$, $\overline{(\Delta L_y)^2}$.

解. 为了方便, 使用态矢语言, $|l, m\rangle$ 对应 Y_{lm} . 首先求 $\langle L_x \rangle$, $\langle L_y \rangle$, 这两个都不能直接从本征值得出. 于是考虑

$$0 = \langle l, m | [L_x, L_z] | l, m \rangle = \langle l, m | -iL_y | l, m \rangle \quad (2.34)$$

于是 $\langle L_y \rangle = 0$, 同理 $\langle L_x \rangle = 0$.

然后来看 $\overline{(\Delta L_x)^2}$, $\overline{(\Delta L_y)^2}$, 根据前面结果, 其实是算 $\langle L_x^2 \rangle$, $\langle L_y^2 \rangle$. 这也不能直接从本征值得出. 但是我们知道 $L_x^2 + L_y^2 = L^2 - L_z^2$ 的本征值为 $l(l+1)\hbar^2 - m^2\hbar^2$. 于是 $\langle L_x^2 \rangle + \langle L_y^2 \rangle = l(l+1)\hbar^2 - m^2\hbar^2$. 根据二元一次方程组的精神, 应当寻找二者的另一个关系. 什么关系呢? 根据对称性, 我们猜想 $\langle L_x^2 \rangle = \langle L_y^2 \rangle$. 证明如下:

$$0 = \langle l, m | [L_x L_y, L_z] | l, m \rangle = \langle l, m | i\hbar L_x^2 - i\hbar L_y^2 | l, m \rangle \quad (2.35)$$

于是 $\langle L_x^2 \rangle = \langle L_y^2 \rangle = \frac{1}{2}(l(l+1) - m^2)\hbar^2$

启发

如何处理对易算符完备集以外的算符作用到态上的结果？一是考虑其与对易算符完备集内的算符的关系，二是考虑其（以及相关的算符）与对易算符完备集内算符的对易。

问题 38. 设算符 $\hat{H}$ 具有连续本征值，其本征函数 $u(x, \omega)$ 构成正交归一完备基，求方程

$$(\hat{H} - \omega_0)V(x) = F(x) \quad (2.36)$$

的解，其中 $F(x)$ 为已知函数， ω_0 为某个特定的本征值。

解. 有一个正交完备基，当然是将一切函数都用它展开。设

$$F(x) = \int f(\omega)u(x, \omega)d\omega \quad (2.37)$$

$$V(x) = \int v(\omega)u(x, \omega)d\omega \quad (2.38)$$

代入到方程中得

$$(\omega - \omega_0)v(\omega) = f(\omega) \quad (2.39)$$

所以

$$V(x) = \int \frac{f(\omega)}{\omega - \omega_0}u(x, \omega)d\omega \quad (2.40)$$

但是这样除过去产生一个问题： $\omega = \omega_0$ 时咋办？于是 (1) 应当加上 $Cu(x, \omega_0)$ 的冗余。(2) 积分取柯西主值。即

$$V(x) = \mathcal{P} \int \frac{f(\omega)}{\omega - \omega_0}u(x, \omega)d\omega + Cu(x, \omega_0) \quad (2.41)$$

啥是柯西主值？

设 $f(\omega)$ 奇点为 ω_0 ，则

$$\mathcal{P} \int f(\omega)d\omega = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left(\int_{-\infty}^{\omega_0 - \epsilon} + \int_{\omega_0 + \epsilon}^{\infty} \right) f(\omega)d\omega \quad (2.42)$$

问题 39. 用代数方法求解一维谐振子.

解. 一维谐振子的哈密顿量为

$$\begin{aligned}
 H &= \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \\
 &= \left(\sqrt{\frac{m\omega^2}{2}}x - i\sqrt{\frac{1}{2m}}p\right)\left(\sqrt{\frac{m\omega^2}{2}}x + i\sqrt{\frac{1}{2m}}p\right) - \frac{i}{2}\omega[x, p] \\
 &= \left(\sqrt{\frac{m\omega^2}{2}}x - i\sqrt{\frac{1}{2m}}p\right)\left(\sqrt{\frac{m\omega^2}{2}}x + i\sqrt{\frac{1}{2m}}p\right) + \frac{1}{2}\hbar\omega
 \end{aligned} \tag{2.43}$$

我们取

$$\begin{aligned}
 a^\dagger &= \frac{1}{\sqrt{\hbar\omega}}\left(\sqrt{\frac{m\omega^2}{2}}x - i\sqrt{\frac{1}{2m}}p\right) \\
 a &= \frac{1}{\sqrt{\hbar\omega}}\left(\sqrt{\frac{m\omega^2}{2}}x + i\sqrt{\frac{1}{2m}}p\right)
 \end{aligned} \tag{2.44}$$

得到

$$H = \hbar\omega\left(a^\dagger a + \frac{1}{2}\right) \tag{2.45}$$

接着计算得

$$\begin{aligned}
 [a, a^\dagger] &= 1 \\
 [H, a] &= -\hbar\omega a \\
 [H, a^\dagger] &= \hbar\omega a^\dagger
 \end{aligned} \tag{2.46}$$

我们考虑粒子数算符 $N = a^\dagger a$, 其当然与 H 对易. 考虑该算符的本征态 $|n\rangle$, 即 $N|n\rangle = n|n\rangle$. 并且有 $Na|n\rangle = (n-1)a|n\rangle$, $Na^\dagger|n\rangle = (n+1)a^\dagger|n\rangle$. 也就是说 $a|n\rangle \propto |n-1\rangle$, $a^\dagger|n\rangle \propto |n+1\rangle$. 由于 $\langle N \rangle \geq 0$, 因此 N 的本征值非负. 于是存在基态 $|0\rangle$, 且能量量子化: $H = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$.

接下来是算清楚 a 和 $a^\dagger$ 作用到态上的具体结果. 设 $a|n\rangle = A(n)|n-1\rangle$, $a^\dagger|n\rangle = B(n)|n+1\rangle$. 那么

$$n = \langle n|N|n\rangle = \langle n|a^\dagger a|n\rangle = A(n)A^*(n) \tag{2.47}$$

当然我们可以选择合适的冗余相位, 使得 $A(n) = \sqrt{n}$. 同样的道理

$$n+1 = \langle n|aa^\dagger|n\rangle = B(n)B^*(n) \tag{2.48}$$

得到 $B(n) = \sqrt{n+1}$. 总结一下:

$$\begin{aligned} a|n\rangle &= \sqrt{n}|n-1\rangle \\ a^\dagger|n\rangle &= \sqrt{n+1}|n+1\rangle \end{aligned} \quad (2.49)$$

由此得到波函数也是容易的. 首先考虑基态 $|0\rangle$, 利用(1.78)处理 $0 = \langle x|a|0\rangle$ 得到微分方程, 解得基态波函数, 然后通过(2.49)的递推关系得到全部波函数. 另外, 由于

$$p = \frac{1}{i} \sqrt{\frac{\hbar m \omega}{2}} (a - a^\dagger) \quad (2.50)$$

于是有

$$p|n\rangle = \frac{1}{i} \sqrt{\frac{\hbar m \omega}{2}} (\sqrt{n}|n-1\rangle - \sqrt{n+1}|n+1\rangle) \quad (2.51)$$

也即

$$\frac{d}{dx} \psi_n = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} (\sqrt{n}\psi_{n-1} - \sqrt{n+1}\psi_{n+1}) \quad (2.52)$$

并且, 由于

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (a + a^\dagger) \quad (2.53)$$

于是有

$$x|n\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\sqrt{n}|n-1\rangle + \sqrt{n+1}|n+1\rangle) \quad (2.54)$$

也即

$$x\psi_n = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\sqrt{n}\psi_{n-1} + \sqrt{n+1}\psi_{n+1}) \quad (2.55)$$

这就是波函数的代数递推关系了. 有了这些关系, 我们可以纯代数地计算任何依赖于 x, p 的算符的期望值了

这就是.....代数的胜利啊.....

说明

聪明的读者会问：这种方法可以推广到其他势吗？当然可以，只需把 x 替换成一般的 $W(x)$ ，然后代入到产生湮灭算符的表达式中，这样我们就得到了一般的产生湮灭算符。 $W(x)$ 叫做超势。我们发现，给定 $W(x)$ ，可以同时定义两个哈密顿量 $H_1 = a^\dagger a$ 和 $H_2 = aa^\dagger$ 。然后可以证明 H_1 的本征态同时也是 H_2 的本征态，且两个本征值也相同（除了基态），反之亦然。最重要的结论是，如果 H_1 和 H_2 具有所谓“形状不变性”，那么该两个系统均可代数解。具体参见超对称量子力学这门学科。并且，谐振子也是量子可积系统的范例

问题 40 (不确定关系). 设 A, B 为厄米算符，证明

$$(\Delta A)^2 \cdot (\Delta B)^2 \geq \frac{1}{4} |\langle [A, B] \rangle|^2 \quad (2.56)$$

解. 首先我们证明施瓦兹不等式：

$$\langle \psi | \psi \rangle \langle \phi | \phi \rangle \geq |\langle \psi | \phi \rangle|^2 \quad (2.57)$$

只需考虑

$$\begin{aligned} 0 &\leq (\langle \psi | + \lambda^* \langle \phi |)(|\psi\rangle + \lambda |\phi\rangle) \\ &= \langle \psi | \psi \rangle + |\lambda|^2 \langle \phi | \phi \rangle + \lambda \langle \psi | \phi \rangle + \lambda^* \langle \phi | \psi \rangle \end{aligned} \quad (2.58)$$

取 $\lambda = -\langle \phi | \psi \rangle / \langle \phi | \phi \rangle$ ，代入即得施瓦兹不等式。然后，设 $|\psi\rangle = \Delta A |a\rangle$ ， $|\phi\rangle = \Delta B |a\rangle$ 。代入施瓦兹不等式得

$$\langle (\Delta A)^2 \rangle \langle (\Delta B)^2 \rangle \geq |\langle \Delta A \Delta B \rangle|^2 \quad (2.59)$$

而

$$|\langle \Delta A \Delta B \rangle| = \frac{1}{2} \left| \langle \{\Delta A, \Delta B\} \rangle + \langle [\Delta A, \Delta B] \rangle \right| \quad (2.60)$$

由于 A, B 是厄米的，则 $\Delta A, \Delta B$ 也是厄米的，则 $\{\Delta A, \Delta B\}$ 是厄米的， $[\Delta A, \Delta B]$ 是反厄米的。因此 $\langle \{\Delta A, \Delta B\} \rangle$ 是实数， $\langle [\Delta A, \Delta B] \rangle$ 是虚数。那么有

$$\langle (\Delta A)^2 \rangle \langle (\Delta B)^2 \rangle \geq |\langle \Delta A \Delta B \rangle|^2 = \frac{1}{4} |\langle \{\Delta A, \Delta B\} \rangle|^2 + \frac{1}{4} |\langle [\Delta A, \Delta B] \rangle|^2 \quad (2.61)$$

这实际上是完整的不确定关系, 然而广为流传的版本是

$$\langle(\Delta A)^2\rangle\langle(\Delta B)^2\rangle \geq \frac{1}{4}|\langle[\Delta A, \Delta B]\rangle|^2 = \frac{1}{4}|\langle[A, B]\rangle|^2 \quad (2.62)$$

这个版本的估计更粗糙.

说明: 我们看到, 不应把算符之间的纠缠仅仅理解为非对易, 还要加上非反对易的影响.

问题 41. 动能 T 的概率分布函数与动量的概率分布函数的关系是?

解. 要求概率分布函数之间的关系, 需要抓住事件概率不随描述改变这一点.

我们知道 $T = \frac{p^2}{2m}$, 那么动能的小区间 $[T, T + dT]$ 对应的动量的小区间是 $[p, p + dp] \cup [-p - dp, -p]$. 动能出现在 $[T, T + dT]$ 区间的概率, 应当等于动量出现在 $[p, p + dp] \cup [-p - dp, -p]$ 区间的概率. 设动能的概率分布函数为 $f(T)$, 动量表象波函数为 $\phi(p)$, 那么有

$$f(T)dT = (|\phi(p)|^2 + |\phi(-p)|^2)dp \quad (2.63)$$

又因为 $dT = p dp / m = \sqrt{\frac{2T}{m}} dp$, 所以

$$f(T) = \sqrt{\frac{m}{2T}} \left(|\phi(\sqrt{2mT})|^2 + |\phi(-\sqrt{2mT})|^2 \right) \quad (2.64)$$

问题 42. 用不确定关系证明宽度为 a 的一维无限深方势阱中的定态能量 $E > \hbar^2 / 2\mu a^2$.

解. 该系统唯一的不确定关系肯定是

$$\langle(\Delta x)^2\rangle\langle(\Delta p)^2\rangle \geq \frac{\hbar^2}{4} \quad (2.65)$$

我们设 $V(x) = \begin{cases} 0 & |x| < \frac{a}{2} \\ +\infty & |x| > \frac{a}{2} \end{cases}$ 由于偶函数势下的一维定态波函数不是奇函数就是偶函数, 所以概率密度 $|\psi(x)|^2$ 一定是偶函数, 所以 $\langle x \rangle = 0$. 所以

$$\langle(\Delta x)^2\rangle = \langle x^2 \rangle = \int_{-a/2}^{a/2} x^2 |\psi(x)|^2 dx \leq \frac{a^2}{4} \quad (2.66)$$

所以

$$\langle (\Delta p)^2 \rangle \geq \frac{\hbar^2}{a^2} \quad (2.67)$$

而由于

$$\langle p \rangle = -i\hbar \int \psi^*(x) \psi'(x) dx = i\hbar \int \psi^{*'}(x) \psi(x) dx \quad (2.68)$$

且 $\psi^* = \psi$, 得到 $\langle p \rangle = 0$, 于是

$$\langle p^2 \rangle \geq \frac{\hbar^2}{a^2} \quad (2.69)$$

于是

$$E \geq \langle \frac{p^2}{2\mu} \rangle \geq \frac{\hbar^2}{2\mu a^2} \quad (2.70)$$

问题 43. 证明在一维束缚态问题中, 势能在基态的平均值不大于 $(5E_0 - E_1)/4$.

解. 根据问题33有

$$\sum_n (E_n - E_m)^2 |\langle n|x|m \rangle|^2 = \frac{\hbar^2}{\mu^2} \langle m|p^2|m \rangle \quad (2.71)$$

以及

$$\sum_n (E_n - E_m) |\langle n|x|m \rangle|^2 = \frac{\hbar^2}{2\mu} \quad (2.72)$$

取 $m = 0$, 有

$$\langle 0|p^2|0 \rangle = \frac{\mu^2}{\hbar^2} \sum_n (E_n - E_0)^2 |\langle n|x|0 \rangle|^2 \quad (2.73)$$

于是

$$\begin{aligned} \langle 0|V(x)|0 \rangle &= E_0 - \frac{\mu}{2\hbar^2} \sum_n (E_n - E_0)^2 |\langle n|x|0 \rangle|^2 \\ &\leq E_0 - \frac{\mu}{2\hbar^2} (E_1 - E_0) \sum_n (E_n - E_0) |\langle n|x|0 \rangle|^2 \\ &= E_0 - \frac{\mu}{2\hbar^2} (E_1 - E_0) \cdot \frac{\hbar^2}{2\mu} \\ &= \frac{1}{4} (5E_0 - E_1) \end{aligned} \quad (2.74)$$

换句话说

$$\langle 0|T|0\rangle \geq \frac{1}{4}(E_1 - E_0) \quad (2.75)$$

即基态动能不小于能隙的四分之一. 可以检验谐振子恰好取等.

问题 44. 能量为 E 的一束粒子穿过小孔, 投射到距离小孔距离为 L 的屏上, 用不确定原理估计斑点直径最小时小孔的直径.

解. 我们来看, 一束粒子穿过小孔, 那么这束粒子的束半径当然就是位置不确定度 Δx , 也即小孔半径. 而粒子穿过小孔, 其能量不改变, 由于没有势场的影响, 这等价于其动量大小不改变. 所以 $\Delta p \sim p\Delta\theta$, 其中 $\Delta\theta$ 是动量偏折角度的不确定度. 根据简单的几何学可知斑点半径 $r = \Delta x + L\Delta\theta = \Delta x + \frac{L}{p}\Delta p$. 那么根据不确定关系的估计 $\Delta x\Delta p \sim \hbar$, 得到

$$r \sim \Delta x + \frac{\hbar L}{p} \frac{1}{\Delta x} \geq 2\sqrt{\frac{\hbar L}{p}} = 2\sqrt{\frac{\hbar L}{\sqrt{2\mu E}}} \quad (2.76)$$

取等条件为 $2\Delta x = 2\sqrt{\frac{\hbar L}{\sqrt{2\mu E}}}$, 即孔直径.

何时能将不确定关系取等号?

本题可以用 $\Delta x \Delta p \sim \hbar$ 估算的原因是这是一个优化问题, 有

$$r = \Delta x + \frac{L}{p} \Delta p \geq \Delta x + \frac{L \hbar}{p^2 \Delta x} \quad (2.77)$$

可以看出为了让 r 尽可能小, 不确定关系必须取等.

一般来说, 在束缚态将不确定关系取等是没有问题的, 因为束缚态一般将粒子束缚在一定范围内, 导致 Δx 有上界, 并且当 $V > 0$ 时动能一定小于总能量, 所以 Δp 也有上界. 设系统特征尺度为 a , 那么由量纲分析可得

$$\Delta x \Delta p \leq a \sqrt{2mE} \sim a \sqrt{2m} \sqrt{\frac{\hbar^2}{ma^2}} \sim \hbar \quad (2.78)$$

所以这个估计是合理的. 对于谐振子这种没有特征长度的束缚态, 以上论证并不成立. 不过, 对于基态, 我们可以一般地给出束缚态的说明, 因为基态要求能量尽可能小, 而这正是一个优化问题.

问题 45. 设体系的能量方程为 $\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$.

(1) 取 $|\psi_0\rangle$ 为归一化试探态矢. 令 $E = \langle \psi_0 | \hat{H} | \psi_0 \rangle$, $\epsilon = 1 - |\langle 0 | \psi_0 \rangle|^2$, 证明 $E - E_0 \geq (E_1 - E_0)\epsilon$.

(2) 若只知道 $\hat{H}$ 能量最低的两个本征态矢 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$, 试从任给的一个归一态矢 $|\psi\rangle$ 出发, 构造第二激发态的试探态矢, 并求出第二激发态的能量上限.

解. (1) 设

$$|\psi_0\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle \quad (2.79)$$

于是待证不等式等价于

$$\sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2 E_n - E_0 \geq (E_1 - E_0)(1 - |c_0|^2) \quad (2.80)$$

整理得

$$\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 E_n + |c_0|^2 E_1 \geq E_1 \quad (2.81)$$

而左侧有

$$\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 E_n + |c_0|^2 E_1 \geq \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 E_1 + |c_0|^2 E_1 = E_1 \quad (2.82)$$

即证

(2) 所谓第二激发态的试探态矢, 应当满足与 $|0\rangle, |1\rangle$ 均正交的条件, 而构造这样的态必须借助一个给定的态 $|\psi\rangle$. 设试探态矢为 $|\phi\rangle$, 那么可以给出如下构造

$$|\phi\rangle = |\psi\rangle - |0\rangle\langle 0|\psi\rangle - |1\rangle\langle 1|\psi\rangle \quad (2.83)$$

这相当于在 $|\psi\rangle$ 中把 $|0\rangle, |1\rangle$ 方向的分量减掉. 在该态下的能量平均值为

$$E = \langle \phi | \hat{H} | \phi \rangle = \langle \psi | H | \psi \rangle - E_0 |\langle 0 | \psi \rangle|^2 - E_1 |\langle 1 | \psi \rangle|^2 \quad (2.84)$$

根据 Hylleraas-Undheim-MacDonald 变分原理, 这给出了一个第二激发态能量的上限.

Hylleraas-Undheim-MacDonald 变分原理

定理表述: 若已知前 $m-1$ 个能级的本征态, 那么任给一个与这些本征态都正交的态, 其能量均不小于第 m 能级的能量.

该定理的不严格证明很容易. 设第 n 能级的本征态为 $|n\rangle$, 那么与前 $m-1$ 个能级本征态都正交的态一定能写成 $|\psi\rangle = \sum_{n=m}^{\infty} c_n |n\rangle$ 的形式, 于是

$$\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle = \sum_{n=m}^{\infty} |c_n|^2 E_n \geq \sum_{n=m}^{\infty} |c_n|^2 E_m = E_m \quad (2.85)$$

当然这里的态都已经归一化好了. 实际应用中, 该原理应用于不知道第 m 个往后的本征态的情况, 用于给出第 m 激发态的试探解, 这实际上是变分求极值问题.

问题 46. 已知力学量 A 与 B 的本征值分布是 a_n 与 b_n . 已知一个态 $|\psi\rangle$, 在 $|\psi\rangle$ 态上先测量 A 得到 a_n , 后测量 B 得到 b_n 的概率为 $P(a_n, b_n)$; 先测量 B 得 b_n , 后测量 A 得 a_n 的概率为 $P(b_n, a_n)$. 问对任意的态 $|\psi\rangle$ 和任意的本征态 $|a_n\rangle, |b_n\rangle$ 都成立 $P(a_n, b_n) = P(b_n, a_n)$ 的条件是什么?

解. 设 A 的正交归一完备本征基为 $A|a_k\rangle = a_k|a_k\rangle$, B 的正交归一完备本征基为 $B|b_k\rangle = b_k|b_k\rangle$. 设

$$|\psi\rangle = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k |a_k\rangle = \sum_{k=1}^{\infty} \beta_k |b_k\rangle \quad (2.86)$$

所谓在 $|\psi\rangle$ 是测量 A 得到 a_n 的概率实际上就是 $|\alpha_n|^2$, 测量让 $|\psi\rangle$ 坍缩到本征态 $|a_n\rangle$. 然后测量 B 得到 b_n , 相当于让 $|a_n\rangle$ 坍缩到本征态 $|b_n\rangle\langle b_n|a_n\rangle$. 概率为 $|\langle b_n|a_n\rangle|^2$. 所以

$$P(a_n, b_n) = |\alpha_n|^2 |\langle b_n|a_n\rangle|^2 = |\langle a_n|\psi\rangle|^2 |\langle b_n|a_n\rangle|^2$$

. 只需交换 a, b 即得到

$$P(b_n, a_n) = |\langle b_n|\psi\rangle|^2 |\langle a_n|b_n\rangle|^2$$

. 于是 $P(a_n, b_n) = P(b_n, a_n)$ 等价于

$$|\langle a_n|\psi\rangle|^2 = |\langle b_n|\psi\rangle|^2, \text{ 或 } \langle a_n|b_n\rangle = 0$$

. 因为是任意的本征态, 根据本征基矢的完备性, $\langle a_n|b_n\rangle \neq 0$. 令 $|\psi\rangle = |a_n\rangle$, 得到 $|\langle b_n|a_n\rangle|^2 = 1$, 也就是说 $|b_n\rangle$ 与 $|a_n\rangle$ 之间只差一个复相位, 那么二者其实就可以认为是同一个态. 也就是说 $[A, B] = 0$.

问题 47. 在一维谐振子系统中, 考虑降算符 a 的本征态 (也称相干态) $a|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$. (1) 请用能量本征态表示相干态. (2) 证明 $|\alpha\rangle = e^{\alpha a^\dagger - \alpha^* a}|0\rangle$.

解. (1) 设

$$|\alpha\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle \quad (2.87)$$

那么

$$\alpha \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle = \alpha |\alpha\rangle = a |\alpha\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} c_n |n-1\rangle \quad (2.88)$$

比较得递推式 $\alpha c_n = \sqrt{n+1} c_{n+1}$. 于是

$$c_n = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} c_0 \quad (2.89)$$

于是

$$|\alpha\rangle = c_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle \quad (2.90)$$

确定 c_0 实际上就是对相干态做归一化, 我们计算

$$1 = \langle \alpha | \alpha \rangle = c_0^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} = c_0^2 e^{\alpha^2} \quad (2.91)$$

所以 $c_0 = e^{-\frac{1}{2}\alpha^2}$. 综上有

$$|\alpha\rangle = e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\alpha|^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle \quad (2.92)$$

注意降算符可不是厄米算符, 其本征值不一定是实数.

(2) 根据问题36知

$$e^{\alpha a^\dagger - \alpha^* a} = e^{\alpha a^\dagger} e^{-\alpha^* a} e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} \quad (2.93)$$

而

$$e^{-\alpha^* a} |0\rangle = |0\rangle \quad (2.94)$$

于是

$$\begin{aligned}
e^{\alpha a^\dagger - \alpha^* a} |0\rangle &= e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} e^{\alpha a^\dagger} |0\rangle \\
&= e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n!} (a^\dagger)^n |0\rangle \\
&= e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n!} \sqrt{n!} |n\rangle \\
&= e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle \\
&= |\alpha\rangle
\end{aligned} \tag{2.95}$$

问题 48. 设厄米电荷算符 $\hat{Q}$ 的本征态为 $\hat{Q}|\psi_q\rangle = q|\psi_q\rangle$. 电荷共轭算符 $\hat{C}$ 对 $|\psi_q\rangle$ 的作用是 $\hat{C}|\psi_q\rangle = |\psi_{-q}\rangle$. 证明 $\{\hat{C}, \hat{Q}\} = 0$.

解. 对任意的 $|\psi_q\rangle$, 均有

$$CQ + QC|\psi_q\rangle = (q - q)|\psi_{-q}\rangle = 0 \tag{2.96}$$

故 $\{C, Q\} = 0$.

3 表象

问题 49. 推导一维情况下 p 表象的定态方程.

解 (1). 记 $\langle x|\psi\rangle = \psi(x)$, $\langle p|\psi\rangle = \phi(p)$. 根据问题21有

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int e^{ipx/\hbar} \phi(p) dp \tag{3.1}$$

代入到定态薛定谔方程中得到

$$\int \left(\frac{p^2}{2m} + V(x) - E \right) e^{ipx/\hbar} \phi(p) dp = 0 \tag{3.2}$$

两边同时左乘 $\int dx \psi(x) = \int dx e^{-iqx/\hbar}$, 整理得

$$\frac{q^2}{2m} \phi(q) - E \phi(p) + \int V(x) e^{i(p-q)x/\hbar} \phi(p) dx dp = 0 \tag{3.3}$$

整理一下变量名, 得

$$\frac{p^2}{2m}\phi(p) + \int V(x)e^{i(q-p)x/\hbar}\phi(q)dx dq = E\phi(p) \quad (3.4)$$

说明: 这种形式很容易处理 *delta* 函数势.

解 (2). 用态矢的语言来说, 动量表象的定态方程为

$$\langle p|\frac{p^2}{2m}|\psi\rangle + \langle p|V(x)|\psi\rangle = \langle p|E|\psi\rangle \quad (3.5)$$

整理得

$$\frac{p^2}{2m}\langle p|\psi\rangle + V(i\hbar\frac{d}{dp})\langle p|\psi\rangle = E\langle p|\psi\rangle \quad (3.6)$$

这里使用了问题50的结论.

问题 50. 证明

$$\langle p|x|\psi\rangle = i\hbar\frac{d}{dp}\langle p|\psi\rangle \quad (3.7)$$

解.

$$\langle p|x|\psi\rangle = \int dq \langle p|x|q\rangle \langle q|\psi\rangle \quad (3.8)$$

而

$$i\hbar\delta(p-q) = \langle p|[x, \hat{p}]|q\rangle = (q-p)\langle p|x|q\rangle \quad (3.9)$$

即

$$\langle p|x|q\rangle = i\hbar\frac{\delta(p-q)}{q-p} \quad (3.10)$$

于是

$$\begin{aligned} \langle p|x|\psi\rangle &= \int dq \langle p|x|q\rangle \langle q|\psi\rangle \\ &= \int dq i\hbar\frac{\delta(p-q)}{q-p} \langle q|\psi\rangle \\ &= \int dq i\hbar\frac{\delta(p-q)}{q-p} \sum_n \frac{(q-p)^n}{n!} \frac{d^n}{dp^n} \langle p|\psi\rangle \\ &= i\hbar\frac{d}{dp} \langle p|\psi\rangle \end{aligned} \quad (3.11)$$

启发 1

该结论的直接推论是一维谐振子的位置表象波函数和动量表象波函数具有相同形式.

启发 2

该结论如果用于线性势系统, 则可以将位置表象的二阶微分方程转换为动量表象的一阶微分方程.

问题 51. 已知 $t = 0$ 时一维自由粒子波函数在坐标表象和动量表象分别是

$$\begin{aligned}\psi(x) &= Nx \exp\left(-ax^2 + i\frac{p_0x}{\hbar}\right) \\ \phi(p) &= C(p - p_0) \exp[-b(p - p_0)^2]\end{aligned}\tag{3.12}$$

假设 a, p_0 已知, (1) 求归一化系数 N, C , 以及参数 b . (2) 求 $\bar{x}(t), \bar{p}(t)$

解. (1) 计算

$$\begin{aligned}\int |\psi(x)|^2 dx &= N^2 \int x^2 \exp(-2ax^2) dx \\ &= N^2 \frac{1}{(-2)} \frac{\partial}{\partial a} \int \exp(-2ax^2) dx \\ &= N^2 \frac{1}{(-2)} \frac{\partial}{\partial a} \left(\sqrt{\frac{\pi}{2a}}\right)\end{aligned}\tag{3.13}$$

推得 $|N| = \left(\frac{32a^3}{\pi}\right)^{1/4}$. 计算

$$\int |\phi(p)|^2 dp = C^2 \int (p - p_0)^2 \exp(-2b(p - p_0)^2) dp = C^2 \int x^2 \exp(-2bx^2) dx\tag{3.14}$$

故 $|C| = N(a \rightarrow b) = \left(\frac{32b^3}{\pi}\right)^{1/4}$. 目前由于坐标表象波函数引入了复数, 所以还不能断言归一化系数 N, C 都是实数, 只能先确定其模长.

接下来我们需要考虑 $\psi(x)$ 和 $\phi(p)$ 之间的关系来确定参数的更多细节.

计算

$$\begin{aligned}
\phi(p) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \psi(x) e^{-ipx/\hbar} dx \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} N \int x \exp(-ax^2 - i(p-p_0)x/\hbar) dx \\
&= i\hbar \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} N \frac{\partial}{\partial(p-p_0)} \int \exp(-a(x + i(p-p_0)/2a\hbar)^2) \exp(-(p-p_0)^2/4a\hbar^2) dx
\end{aligned} \tag{3.15}$$

其中

$$\int \exp(-a(x + i(p-p_0)/2a\hbar)^2) dx \tag{3.16}$$

可以看成 $\exp(-az^2)$ 在 $\text{Im}(z) = (p-p_0)/2a\hbar$ 路径上的积分. 我们可以选择如下围道: $-\infty \rightarrow +\infty \rightarrow +\infty + i(p-p_0)/2a\hbar \rightarrow -\infty + i(p-p_0)/2a\hbar \rightarrow -\infty$. 而 $+\infty \rightarrow +\infty + i(p-p_0)/2a\hbar$ 和 $-\infty + i(p-p_0)/2a\hbar \rightarrow -\infty$ 被 $\exp(-a|z|^2)$ 在无穷远处压低为零. 并且 $\exp(-az^2)$ 没有奇点, 导致该围道上积分值为零. 根据围道积分的基本原理, 可知

$$\int \exp(-a(x + i(p-p_0)/2a\hbar)^2) dx = \int \exp(-ax^2) dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \tag{3.17}$$

于是

$$\phi(p) = -iN \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \frac{1}{2a\hbar} (p-p_0) \exp(-(p-p_0)^2/4a\hbar^2) \tag{3.18}$$

于是有

$$b = \frac{1}{4a\hbar^2} \tag{3.19}$$

$$C = -iN \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \frac{1}{2a\hbar} = -i|C| \tag{3.20}$$

而 N, C 的整体复相位就不妨设为 1 吧.

(2) 先计算 $t=0$ 时动量和坐标的平均值, 再通过海森伯运动方程的推论得到它们的时间演化.

$$\bar{x}(0) = \int |\psi(x)|^2 x dx = N^2 \int x^3 \exp(-2ax^2) dx = 0 \tag{3.21}$$

$$\begin{aligned}
\bar{p}(0) &= \int |\phi(p)|^2 p dx \\
&= |C|^2 \int p(p-p_0)^2 \exp(-b(p-p_0)^2) dp \\
&= |C|^2 p_0 \int (p-p_0)^2 \exp(-b(p-p_0)^2) dp \\
&= p_0
\end{aligned} \tag{3.22}$$

根据海森伯运动方程得知

$$\frac{d}{dt}\bar{x}(t) = \frac{1}{i\hbar}\langle [x(t), H] \rangle = \frac{\bar{p}(t)}{m} \tag{3.23}$$

$$\frac{d}{dt}\bar{p}(t) = \frac{1}{i\hbar}\langle [p(t), H] \rangle = 0 \tag{3.24}$$

故 $\bar{p}(t) = p_0$, $\bar{x}(t) = \frac{p_0}{m}t$.

问题 52. 在 $l=1$ 的 $\{\hat{L}^2, \hat{L}_z\}$ 中, 基矢为

$$\phi_1 = Y_{11}(\theta, \varphi), \phi_2 = Y_{10}(\theta, \varphi), \phi_3 = Y_{1-1}(\theta, \varphi) \tag{3.25}$$

求 $\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z$ 的矩阵表示.

解. 立即能写出

$$\hat{L}_z = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{3.26}$$

设 $L_{\pm} = L_x \pm iL_y$, 我们已经知道 $[L_z, L_{\pm}] = \pm\hbar L_{\pm}$. 于是 $L_{\pm}$ 的矩阵元容易求得.

$$\begin{aligned}
0 &= \phi_1^* [L_z, L_{\pm}] \phi_1 = \pm\hbar (L_{\pm})_{11} \\
0 &= \phi_2^* [L_z, L_{\pm}] \phi_2 = \pm\hbar (L_{\pm})_{22} \\
0 &= \phi_3^* [L_z, L_{\pm}] \phi_3 = \pm\hbar (L_{\pm})_{33}
\end{aligned} \tag{3.27}$$

这说明 $L_{\pm}$ 对角线元素为零. 并且, 由于 $L_{\pm}|l, m\rangle = \hbar\sqrt{l(l+1)-m(m\pm 1)}|l, m\pm 1\rangle$, 所以 $(L_{\pm})_{13} = (L_{\pm})_{31} = 0$, $(L_{+})_{32} = (L_{+})_{21} = 0$, $(L_{-})_{12} = (L_{-})_{23} = 0$. 剩

下的只有

$$\begin{aligned}
(L_+)_{12} &= \sqrt{2-0}\hbar\phi_1^*\phi_1 = \sqrt{2}\hbar \\
(L_+)_{23} &= \sqrt{2-0}\hbar\phi_2^*\phi_2 = \sqrt{2}\hbar \\
(L_-)_{21} &= \sqrt{2-0}\hbar\phi_2^*\phi_1 = \sqrt{2}\hbar \\
(L_-)_{32} &= \sqrt{2-0}\hbar\phi_3^*\phi_2 = \sqrt{2}\hbar
\end{aligned} \tag{3.28}$$

所以

$$L_+ = \sqrt{2}\hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, L_- = \sqrt{2}\hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{3.29}$$

$$L_x = \frac{1}{2}(L_+ + L_-) = \frac{1}{\sqrt{2}}\hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{3.30}$$

$$L_y = \frac{1}{2i}(L_+ - L_-) = \frac{1}{\sqrt{2}}\hbar \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}$$

问题 53. 粒子处于态 $\psi = Ce^{-ar}(x+y+2z)$, 其中 a 为正数, C 为归一化常数. 求 $\hat{L}^2$ 和 L_z 的平均值, $L_z = \hbar$ 的概率.

解. 此题直接代入球谐函数表达式将化为积分计算题. 不过, 我并不想那么做, 因为我不想背诵球谐函数表.

本题的态 ψ 中, 真正与角动量有关的是一次多项式 $(x+y+2z)$. 我们要做的是将其表示为球谐函数. 我们的出发点是 Y_{00} 是常数, 所以

$$1 = \int |Y_{00}|^2 \sin\theta d\theta d\varphi = 4\pi |Y_{00}|^2 \tag{3.31}$$

故可设 $Y_{00} = \sqrt{\frac{1}{4\pi}}$. 然后根据 $[L_a, r_b] = i\hbar\epsilon_{abc}r_c$, 设 $r_{\pm} = x \pm iy$, 得 $[L_z, r_{\pm}] = \pm\hbar r_{\pm}$. 于是

$$L_z r_{\pm} Y_{00} = [L_z, r_{\pm}] Y_{00} = \pm\hbar r_{\pm} Y_{00} \tag{3.32}$$

也就是说 $r_{\pm}Y_{00}$ 是 L_z 的本征态, 由于 $[L^2, L_z] = 0$, $r_{\pm}Y_{00}$ 也是 L^2 的本征态. 又因为 $L_+r_+Y_{00} = 0$, $L_-r_-Y_{00} = 0$, 所以可以确定 $r_{\pm}Y_{00} \propto Y_{1,\pm 1}$. 接下来需要求解归一化系数, 计算

$$\begin{aligned} \int \sin \theta d\theta d\varphi |(x \pm iy)|^2 Y_{00}^2 &= \frac{1}{4\pi} r^2 \int \sin^3 \theta d\theta d\varphi \\ &= \frac{2}{3} r^2 \end{aligned} \quad (3.33)$$

因此

$$Y_{1,\pm 1} = \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{r} (x \pm iy) Y_{00} \quad (3.34)$$

那 Y_{10} 呢? 考虑 $[L_{\pm}, z] = \mp \hbar r_{\pm}$, 计算

$$L_{\pm} z Y_{00} = [L_{\pm}, z] Y_{00} = \mp \hbar r_{\pm} Y_{00} \propto Y_{1,\pm 1} \quad (3.35)$$

这说明 $zY_{00} \propto Y_{1,0}$. 然后计算归一化系数:

$$\begin{aligned} \int \sin \theta d\theta d\varphi z^2 Y_{00}^2 &= \frac{1}{4\pi} \int \sin \theta d\theta d\varphi r^2 \cos^2 \theta \\ &= \frac{1}{3} r^2 \end{aligned} \quad (3.36)$$

因此

$$Y_{1,0} = \sqrt{3} \cdot \frac{1}{r} z Y_{00} \quad (3.37)$$

现在情况明了了, 我们发现

$$\begin{aligned} \psi &= C e^{-ar} \left[\frac{r}{2} \sqrt{\frac{8\pi}{3}} (Y_{11} + Y_{1-1}) + \frac{r}{2i} \sqrt{\frac{8\pi}{3}} (Y_{11} - Y_{1-1}) + r \sqrt{\frac{4\pi}{3}} Y_{10} \right] \\ &= C r e^{-ar} \sqrt{4\pi} \left[\frac{1}{\sqrt{6}} (1 - i) Y_{11} + \frac{1}{\sqrt{6}} (1 + i) Y_{1-1} + \frac{1}{\sqrt{3}} Y_{10} \right] \end{aligned} \quad (3.38)$$

中括号内的部分是归一化了的角向态. 由于我们只处理角动量, 所以只需考虑这个角向态即可.

显然 L^2 取值为 $2\hbar^2$, 因为三个态均有 $l = 1$. $\langle L_z \rangle = \frac{1}{3}\hbar - \frac{1}{3}\hbar + 0 = 0$. $L_z = \hbar$ 的概率为 $\frac{1}{3}$.

总结

位置算符与角动量算符构成的代数 $\{L_z, L_{\pm}, z, r_{\pm}\}$ 如下:

$$\begin{aligned} [L_{\pm}, L_z] &= \mp \hbar L_{\pm} \\ [L_{\pm}, z] &= \mp \hbar r_{\pm} \\ [r_{\pm}, L_z] &= \mp \hbar r_{\pm} \end{aligned} \quad (3.39)$$

根据这个代数完全能代数地解所有角动量与位置相关的问题. 如果将代数扩展为 $\{L_{\pm}, L_z, r_{\pm}, z, p_{\pm}, p_z\}$, 那么常见的量子力学求平均值的问题都能代数地解了. 这是.....代数的胜利啊.....

问题 54. 体系处于态 $\psi = c_1 Y_{11} + c_2 Y_{20}$, 其中 $|c_1|^2 + |c_2|^2 = 1$, 求 L_x 的可能值及相应概率.

解. 常规的方法是将 ψ 在 L_x 的本征基底上展开, 但是这里 $l = 2$ 的态太多了.

我们从头想想, 假设 $|\psi\rangle = \sum_{l,m} a_{lm} |l, m\rangle_x$, 那么 L_x 的可能值就是 $m\hbar$, $-l \leq m_x \leq l$. 对应概率是 $|a_{lm}|^2$. 如果考虑 $\langle \psi | L_x | \psi \rangle$, 似乎就能求得这些东西, 但很不幸 $\langle \psi | L_x | \psi \rangle = 0$, 这是系统对称性的必然结果. 那么很容易想到考虑不会因为对称性抵消为零的 $\langle \psi | L_x^2 | \psi \rangle$. 当然我们最好将 $l = 1$ 和 $l = 2$ 的态区分开来, 也就是说我们要分别计算 $\langle 1, 1 | L_x^2 | 1, 1 \rangle$ 和 $\langle 2, 0 | L_x^2 | 2, 0 \rangle$.

$$\begin{aligned} \langle 1, 1 | L_x^2 | 1, 1 \rangle &= \frac{1}{2} \langle 1, 1 | L^2 - L_z^2 | 1, 1 \rangle = \frac{1}{2} \hbar^2 \\ \langle 2, 0 | L_x^2 | 2, 0 \rangle &= \frac{1}{2} \langle 2, 0 | L^2 - L_z^2 | 2, 0 \rangle = 3\hbar^2 \end{aligned} \quad (3.40)$$

这个结果表明 $|a_{1,1}|^2 + |a_{1,-1}|^2 = \frac{1}{2}$, $4|a_{2,2}|^2 + |a_{2,1}|^2 + |a_{2,-1}|^2 + 4|a_{2,-2}|^2 = 3$. 根据对称性, 本题中 $|a_{l,m}| = |a_{l,-m}|$, 故 $|a_{1,1}|^2 = |a_{1,-1}|^2 = \frac{1}{4}$, $4|a_{2,2}|^2 + |a_{2,1}|^2 = |a_{2,-1}|^2 + 4|a_{2,-2}|^2 = \frac{3}{2}$. 到这儿, $l = 1$ 的部分已经完全确定了, 而 $l = 2$ 的部分还没有足够的信息来进一步限制. 于是考虑通过 $L_x = \frac{1}{2}(L_+ + L_-)$ 计算

$$\langle 2, 0 | L_x^4 | 2, 0 \rangle = 12\hbar^4 \quad (3.41)$$

于是

$$16|a_{2,2}|^2 + |a_{2,1}|^2 = 6 \quad (3.42)$$

解得

$$\begin{aligned} |a_{2,2}|^2 &= |a_{2,-2}|^2 = \frac{3}{8} \\ |a_{2,1}|^2 &= |a_{2,-1}|^2 = 0 \end{aligned} \quad (3.43)$$

综上, L_x 的可能取值为 $\pm 2\hbar, \pm\hbar, 0$, 概率分布如下

$$\begin{aligned} P(\pm 2\hbar) &= \frac{3}{8}|c_2|^2 \\ P(\pm\hbar) &= \frac{1}{4}|c_1|^2 \\ P(0) &= 1 - \frac{3}{8}|c_2|^2 - \frac{1}{4}|c_1|^2 \end{aligned} \quad (3.44)$$

说明

本题使用的方法是所谓“矩方法”, 即通过计算物理量 A 在态 ψ 的 n 次矩 $\langle\psi|A^n|\psi\rangle$ 来确定 ψ 在 A 的本征基底上展开的形式. 本题的关键是看到对称性导致的 $|a_{l,m}|^2 = |a_{l,-m}|^2$ 将未知量数直接砍半, 使得只需计算到四次矩.

问题 55. 讨论 Wigner d 函数 $d_{m',m}^j(\beta) = \langle j, m' | \exp(-i\beta J_y/\hbar) | j, m \rangle$. 证明

$$(1) d_{m',m}(\beta) = d_{m,m'}(-\beta).$$

$$(2) d_{m,m'}(\beta) = (-1)^{m'-m} d_{m',m}(\beta).$$

(3) $d_{m',m}(\beta) = (-1)^{j+m} d_{m',-m}(\pi - \beta)$, 并指出这个结论是问题 54 中模棱两可的对称性结果之根源.

解. (1) 由于 $J_y = \frac{1}{2i}(J_+ - J_-)$, 而 $J_{\pm}$ 作用到态上得到的系数永远是实数, 所以 $\exp(-i\beta J_y/\hbar)$ 作用到态上的系数也永远是实数, 所以 Wigner d 函数本身也是实数. 于是

$$\begin{aligned} \langle j, m' | \exp(-i\beta J_y/\hbar) | j, m \rangle &= \langle j, m | \exp(i\beta J_y/\hbar) | j, m' \rangle^* \\ &= \langle j, m | \exp(i\beta J_y/\hbar) | j, m' \rangle \end{aligned} \quad (3.45)$$

即

$$d_{m',m}(\beta) = d_{m,m'}(-\beta) \quad (3.46)$$

(2) 考虑

$$\langle j, m' | e^{i\pi J_z/\hbar} e^{-i\beta J_y/\hbar} e^{-i\pi J_z/\hbar} | j, m \rangle = e^{i\pi(m'-m)} d_{m',m}^j(\beta) \quad (3.47)$$

而

$$e^{i\pi J_z/\hbar} J_y e^{-i\pi J_z/\hbar} = \exp\left(\frac{i\pi}{\hbar} ad_{J_z}\right) J_y \quad (3.48)$$

由于

$$ad_{J_z} J_y = -i\hbar J_x, \quad ad_{J_z}^2 J_y = \hbar^2 J_y \quad (3.49)$$

故

$$ad_{J_z}^{2k+1} J_y = -i\hbar^{2k+1} J_x, \quad ad_{J_z}^{2k} J_y = \hbar^{2k} J_y \quad (3.50)$$

$$\begin{aligned} \exp\left(\frac{i\pi}{\hbar} ad_{J_z}\right) J_y &= \sum_k \frac{1}{(2k)!} (i\pi)^{2k} J_y - i \sum_k \frac{1}{(2k+1)!} (i\pi)^{2k+1} J_x \\ &= \cos \pi J_y - \sin \pi J_x \\ &= -J_y \end{aligned} \quad (3.51)$$

总结得

$$e^{i\pi J_z/\hbar} J_y e^{-i\pi J_z/\hbar} = -J_y \quad (3.52)$$

根据泰勒级数的基本原理, 容易得到

$$e^{i\pi J_z/\hbar} e^{-i\beta J_y/\hbar} e^{-i\pi J_z/\hbar} = e^{i\beta J_y/\hbar} \quad (3.53)$$

结合(3.47) 即得

$$d_{m',m}^j(-\beta) = (-1)^{m'-m} d_{m',m}^j(\beta) \quad (3.54)$$

结合第一小问的结果, 即得

$$d_{m,m'}^j(\beta) = (-1)^{m'-m} d_{m',m}^j(\beta) \quad (3.55)$$

(3) 考虑

$$e^{i\beta J_y/\hbar} e^{-i\pi J_y/\hbar} |j, -m\rangle \quad (3.56)$$

与第 2 小问类似, 可得

$$e^{i\pi J_y/\hbar} J_z e^{-i\pi J_y/\hbar} = -J_z \quad (3.57)$$

故

$$J_z e^{-i\pi J_y/\hbar} |j, -m\rangle = e^{-i\pi J_y/\hbar} e^{i\pi J_y/\hbar} J_z e^{-i\pi J_y/\hbar} |j, -m\rangle = m\hbar e^{-i\pi J_y/\hbar} |j, -m\rangle \quad (3.58)$$

所以

$$e^{-i\pi J_y/\hbar} |j, -m\rangle \propto |j, m\rangle \quad (3.59)$$

设 $e^{-i\pi J_y/\hbar} |j, -m\rangle = C(j, m) |j, m\rangle$ 可以看出问题的关键就是求这个 $C(j, m)$. 由于态 $e^{-i\pi J_y/\hbar} |j, -m\rangle = C(j, m) |j, m\rangle$ 天然归一化的, 所以 $|C(j, m)| = 1$.

我们仍然可以使用与第 2 小问类似的方法, 容易证明

$$\begin{aligned} e^{i\pi J_y/\hbar} J_+ e^{-i\pi J_y/\hbar} &= -J_- \\ e^{i\pi J_y/\hbar} J_- e^{-i\pi J_y/\hbar} &= -J_+ \end{aligned} \quad (3.60)$$

然后考虑

$$\begin{aligned} J_+ e^{-i\pi J_y/\hbar} |j, -m\rangle &= e^{-i\pi J_y/\hbar} e^{i\pi J_y/\hbar} J_+ e^{-i\pi J_y/\hbar} |j, -m\rangle \\ &= -\hbar \sqrt{j(j+1) - m(m+1)} e^{-i\pi J_y/\hbar} |j, -m-1\rangle \end{aligned} \quad (3.61)$$

也即

$$C(j, m) J_+ |j, m\rangle = -C(j, m+1) \hbar \sqrt{j(j+1) - m(m+1)} |j, m+1\rangle \quad (3.62)$$

因此得到 $C(j, m) = -C(j, m+1)$. 于是 $C(j, m) = (-1)^{j+m} C(j, -j)$.

而 $C(j, -j)$ 等于多少呢? 考虑

$$(-1)^{2j} |j, j\rangle = e^{-2i\pi J_y/\hbar} |j, j\rangle = C(j, -j) C(j, j) |j, j\rangle = (-1)^{2j} C^2(j, -j) |j, j\rangle \quad (3.63)$$

第一个等号是整数自旋和半整数自旋性质的推论 (也即绕一圈回来是否多个负号). 经比较得 $C^2(j, -j) = 1$, 于是 $C(j, -j) = \pm 1$. 如果我们还记得从

最高权构建角动量本征态的手续, 那么可以知道最高权态的相位本身尚未固定, 因此原则上讲 $C(j, -j)$ 取 1 还是 -1 都行. 那不妨就取 1 好了.

综上,

$$d_{m',m}(\beta) = (-1)^{j+m} d_{m',-m}(\pi - \beta) \quad (3.64)$$

我们看, Wigner d 函数中间的 $\exp(-i\beta J_y/\hbar)$ 实际上是绕 y 轴选择 β 角度的旋转算符, 那么如果让 $\beta = \frac{\pi}{2}$, 那么 $\exp(-i\beta J_y/\hbar)|j, m\rangle = |j, m_x\rangle$. 而问题 54 中的 $a_{l,m_x} = \langle l, m_x | \psi \rangle$. $a_{1,m_x} = \langle 1, m_x | 1, 1 \rangle = d_{m'=m_x,1}^1(-\frac{\pi}{2}) = d_{1,m'=m_x}^1(\frac{\pi}{2})$, $a_{1,-m_x} = d_{1,m'=-m_x}^1(\frac{\pi}{2})$. 于是 $|a_{1,m_x}| = |a_{1,-m_x}|$ 是显然的. $l = 2$ 的情况同理.

必须强调, 这种对称性是因为问题 54 的态 ψ 不存在相同角动量量子数 l 的态的混合. 若有混合, a_{l,m_x} 将被表示为几个不同的 Wigner d 函数的线性组合, 导致 $m_x \rightarrow -m_x$ 操作不一定使其出现整体的 ± 1 因子, 导致对称性手续失败.

4 三维定态问题

问题 56. 变量分离中心势 $V(r)$ 下的定态薛定谔方程.

解. 三维的定态薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 \psi + V(r)\psi = E\psi \quad (4.1)$$

球坐标下, 拉普拉斯算子为

$$\begin{aligned} \nabla^2 f &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[\partial_r(r^2 \sin \theta \cdot \partial_r f) + \partial_\theta(r \sin \theta \cdot \frac{1}{r} \partial_\theta f) + \partial_\varphi(r \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\varphi f) \right] \\ &= \frac{1}{r^2} \partial_r(r^2 \partial_r f) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \partial_\theta(\sin \theta \partial_\theta f) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 f \\ &= \frac{1}{r^2} \partial_r(r^2 \partial_r f) - \frac{1}{\hbar^2} \frac{1}{r^2} \hat{L}^2 f \end{aligned} \quad (4.2)$$

其中

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 \right] \quad (4.3)$$

恰为角动量算符. 设 $\psi = R(r)Y_{lm}(\theta, \varphi)$, 于是原方程化为

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 \partial_r R(r)) + \left(V(r) + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2} \right) R(r) = ER(r) \quad (4.4)$$

可以看到中心势场下磁量子数 m 不贡献能谱. 如果设 $R(r) = \frac{u(r)}{r}$, 可以简化方程:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \partial_r^2 u(r) + \left(V(r) + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2} \right) u(r) = Eu(r) \quad (4.5)$$

这样方程看上去好像一维定态薛定谔方程, 只不过对势加了一点修正 (可以想到一堆一维定态问题都可以包装一下端上来了).